

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI SISTEM PERINGATAN DINI LONGSOR BERBASIS
IOT MENGGUNAKAN METODE FUZZY LOGIC DI SEMBALUN**



**ABD. RASYID
NIM 210602032**

**PROGRAM STUDI INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS HAMZANWADI
2026**

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI SISTEM PERINGATAN DINI LONGSOR BERBASIS
IOT MENGGUNAKAN METODE FUZZY LOGIC DI SEMBALUN**



Ditulis untuk memenuhi sebagai persyaratan akademik
Guna memperoleh gelas Sarjana Komputer
Pada Fakultas Teknik Universitas Hamzanwadi

**ABD. RASYID
NIM. 210602032**

**PROGRAM STUDI INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS HAMZANWADI
2026**

HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya susun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Komputer pada Program Studi Informatika Fakultas Teknik Universitas Hamzanwadi, seluruhnya merupakan hasil karya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan Skripsi yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan. Apabila di kemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian Skripsi ini bukan hasil karya sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Pancor, 30 Agustus 2026

Materai Rp 10.000

Abd. Rasyid

NIM : 210602032

HALAMAN PERSETUJUAN

IMPLEMENTASI SISTEM PERINGATAN DINI LONGSOR BERBASIS IOT MENGGUNAKAN METODE FUZZY LOGIC DI SEMBALUN

ABD. RASYID
NIM. 210602032

Pancor, 30 Agustus 2026

Pembimbing 1

Pembimbing 2

JUMAWAL, M.Kom.
NUPTK. 9546775676130142

BAIQ ANDRISKA CANDRA
PERMANA, M.Kom.
NUPTK. 4141763664230243

Mengetahui,
Koordinator Program Studi Informatika

ARIS SUDIANTO, M.Kom.
NUPTK. 7943764665110052

HALAMAN PENGESAHAN

IMPLEMENTASI SISTEM PERINGATAN DINI LONGSOR BERBASIS IOT MENGGUNAKAN METODE FUZZY LOGIC DI SEMBALUN

ABD. RASYID

NIM. 210602032

Skripsi ini dipertanggungjawabkan di depan Dewan Penguji Skripsi Fakultas
Teknik Universitas Hamzanwadi

Pada Tanggal Agustus 2026

DEWAN PENGUJI

Penguji	Tanggal	Tanda Tangan
Nama Penguji 1 NIDN.		
Nama Penguji 2 NIDN.		
Nama Penguji 1 NIDN.		

Pancor, Agustus 2026

Mengetahui dan Mengesahkan

Dekan Fakultas Teknik Universitas Hamzanwadi

Dr. H. Muhammad Djamaluddin, BE., M.Kom.

NIDN. 081717281

ABSTRAK

ABSTRACT

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur yang mendalam, dengan telah diselesaikannya Skripsi ini Penulis mempersembahkannya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam penyelesaian Skripsi ini. Penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orang tua dan seluruh keluarga tercinta yang selalu memberikan dukungan, semangat, dan cinta tanpa batas. Terima kasih atas doa-doa, motivasi, dan pengorbanan yang telah diberikan.
2. Bapak Jumawal, M.kom. dan Ibu Baiq Andriskha Candra Permana, M.kom., selaku dosen pembimbing Skripsi ini yang telah memberikan saran dan bimbingan sehingga Skripsi ini dapat diselesaikan dengan sebaik mungkin.
3. Seluruh Dosen Fakultas Teknik Universitas Hamzanwadi yang telah banyak membantu dan memberikan ilmu pengetahuan dalam proses akademik maupun non-akademik.
4. Teman - teman sekelas dan seangkatan, terima kasih atas diskusi, saran, dan dukungan kalian yang sangat berharga.
5. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu. Terima kasih atas kontribusi yang berharga dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa ucapan terima kasih ini tidak akan pernah cukup untuk mengungkapkan rasa terima kasih yang mendalam. Semoga setiap kontribusi yang telah diberikan dapat dihargai dan menjadi berkah bagi setiap individu yang terlibat. Akhir kata, penulis berharap bahwa skripsi ini dapat memberikan manfaat dan sumbangsih dalam pengembangan ilmu pengetahuan kedepannya.

Terima kasih.

MOTTO

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“IMPLEMENTASI SISTEM PERINGATAN DINI LONGSOR BERBASIS IOT MENGGUNAKAN METODE FUZZY LOGIC DI SEMBALUN”**. Penulis menyadari bahwa skripsi ini sungguh tidak akan tersusun dengan baik tanpa bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan membimbing penulis dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Ibu Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd., selaku Rektor Universitas Hamzanwadi.
2. Bapak Dr. H. Muhammad Djamaluddin, BE. M.Kom., selaku Dekan Fakultas Teknik Universitas Hamzanwadi.
3. Bapak Aris Sudianto, M.Kom., selaku Koordinator Program Studi Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Hamzanwadi.
4. Bapak Jumawal, M.kom. dan Ibu Baiq Andriskha Candra Permana, M.kom. selaku dosen pembimbing proposal skripsi yang telah memberikan bimbingan dan masukan kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat kekurangan dalam penyusunannya. Oleh karena itu kritik dan saran dari pembaca sangat diharapkan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Pancor, 30 Agustus 2026

Penulis.

ABD. RASYID

NIM. 210602032

DAFTAR ISI

SKRIPSI.....	i
HALAMAN PERNYATAAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
ABSTRAK	v
<i>ABSTRACT</i>	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
MOTTO.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	3
1.3. Batasan Masalah.....	4
1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	4
1.4.1. Tujuan Penelitian.....	4
1.4.2. Manfaat Penelitian	5
1.5. Sistematika Penulisan.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1. Penelitian Terkait (<i>State Of The Art</i>)	7
2.2. Landasan Teori	9

2.2.1.	Tanah Longsor.....	10
2.2.2.	Sistem Peringatan Dini (<i>Early Warning System</i>)	10
2.2.3.	Internet Of Things (IoT).....	11
2.2.4.	Fuzzy Logic.....	12
2.2.5.	ESP32.....	13
2.2.6.	Sensor Kelembaban Tanah.....	13
2.2.7.	Sensor Curah Hujan (<i>Tipping Bucket Rain Gauge</i>)	14
2.2.8.	Sensor Kemiringan (MPU6050)	15
2.2.9.	MATLAB Fuzzy Logic Toolbox	15
2.2.10.	Website Monitoring	16
2.2.11.	ReactJS	16
2.2.12.	Node.js.....	17
2.2.13.	Tailwind CSS.....	17
2.2.14.	MySQL	18
2.2.15.	WhatsApp Gateway	18
2.3.	Peta Jalan Penelitian (<i>Research Roadmap</i>)	19
BAB III METODE PENELITIAN.....		21
3.1.	Tahapan Penelitian.....	21
3.2.	Gambaran Umum Objek Penelitian	22
3.3.	Lokasi dan Waktu Penelitian	23
3.4.	Analisis Sistem	23
3.3.1.	Analisis Sistem Yang Berjalan	24
3.3.2.	Analisis Sistem Usulan	25
3.5.	Analisis Kebutuhan Sistem	26
3.5.1.	Perangkat Keras (<i>Hardware</i>).....	27

3.5.2.	Perangkat Lunak (<i>Software</i>).....	28
3.6.	Perancangan Sistem.....	29
3.5.1.	Diagram Blok Sistem	29
3.5.2.	Flowchart Sistem.....	30
3.5.3.	Perancangan Perangkat Keras	32
3.5.4.	Perancangan Perangkat Lunak	33
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....		45
4.1.	Hasil Perancangan Sistem	45
4.1.1.	Perangkat Keras	45
4.1.2.	Tiang Penyangga	47
4.1.3.	Pemrograman Sistem	50
4.1.4.	Perangkat Lunak.....	56
4.2.	Pembahasan	63
4.2.1.	Pengujian Sensor Kelembapan Tanah	63
4.2.2.	Pengujian Tipping Bucket Rain Gauge	64
4.2.3.	Pengujian Sensor MPU6050	64
4.2.4.	Pengujian Fuzzy Logic Mamdani	65
4.2.5.	Pengujian Pengiriman Data.....	67
4.2.6.	Pengujian Perangkat Lunak.....	68
4.2.7.	Pengujian Notifikasi WhatsApp.....	68
4.2.8.	Hasil Data Sensor Di Lokasi Penelitian	70
BAB V PENUTUP.....		71
5.1.	Kesimpulan.....	71
5.2.	Saran	72
DAFTAR PUSTAKA		73

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Kebutuhan Perangkat Keras	27
Tabel 3. 2 Kebutuhan Perangkat Lunak	28
Tabel 3. 3 Tabel Konfigurasi Pin Komponen	32
Tabel 3. 4 Perancangan Basis Data Tabel sensor_data.....	37
Tabel 3. 5 Semesta Pembicaraan Variabel Fuzzy	39
Tabel 3. 6 Basis Aturan Fuzzy Mamdani	42
Tabel 4. 1 Daftar Perangkat Keras	45
Tabel 4. 2 Parameter Data Sensor	51
Tabel 4. 3 Hasil Pengujian Sensor Kelembapan Tanah.....	63
Tabel 4. 4 Hasil Pengujian Tipping Bucket Rain Gauge.....	64
Tabel 4. 5 Hasil Pengujian Sensor MPU6050	64
Tabel 4. 6 Hasil Perbandingan Output Fuzzy Pada ESP32 dan Matlab.....	66
Tabel 4. 7 Hasil Pengujian Perangkat Lunak	68
Tabel 4. 8 Hasil Pengujian Notifikasi WhatsApp	70

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 ESP32	13
Gambar 2. 2 Sensor Kelembaban Tanah	13
Gambar 2. 3 Ombrometer Tipping Bucket Rain Gauge.....	14
Gambar 2. 4 MPU6050	15
Gambar 2. 5 MATLAB	15
Gambar 2. 6 ReactJS	16
Gambar 2. 7 Node.js.....	17
Gambar 2. 8 Tailwind CSS.....	17
Gambar 2. 9 MySQL.....	18
Gambar 2. 10 Roadmap Penelitian.....	19
Gambar 3. 1 Diagram Alir Tahapan Penelitian	21
Gambar 3. 2 Sistem yang sedang berjalan	24
Gambar 3. 3 Sistem usulan.....	25
Gambar 3. 4 Diagram Blok Sistem	29
Gambar 3. 5 Flowchart Sistem.....	30
Gambar 3. 6 Rangkaian Perangkat Keras	32
Gambar 3. 7 Use Case Diagram.....	33
Gambar 3. 8 Activity Diagram.....	35
Gambar 3. 9 Tampilan FIS Editor MATLAB.....	39
Gambar 3. 10 Membership Function Curah Hujan.....	40
Gambar 3. 11 Membership Function Kelembaban Tanah.....	40
Gambar 3. 12 Membership Function Kemiringan	41
Gambar 3. 13 Membership Function Status Longsor	41
Gambar 3. 14 Tampilan Rule Editor MATLAB.....	43
Gambar 3. 15 Diagram Alir Fuzzy Logic	43
Gambar 4. 1 Proses Perakitan Rangkaian Perangkat Keras	46
Gambar 4. 2 Hasil Perakitan Perangkat Keras.	47
Gambar 4. 3 Proses Perakitan Tiang Penyangga.....	47
Gambar 4. 4 Hasil perakitan tiang peyangga	48

Gambar 4. 5 Pemasangan Tipping Bucket Rain Gauge	49
Gambar 4. 6 Pemasangan box panel	49
Gambar 4. 7 Pemasangan sensor kelembapan tanah.....	49
Gambar 4. 8 Hasil Akhir Instalasi Sistem pada Tiang Penyangga.....	50
Gambar 4. 9 Potongan Program Inisialisasi Sistem	51
Gambar 4. 10 Potongan Program Pembacaan Sensor Kelembapan Tanah	52
Gambar 4. 11 Potongan Program Pembacaan Sensor Ombrometer Rain Gauge..	52
Gambar 4. 12 Potongan Program Pembacaan Sensor MPU6050	53
Gambar 4. 13 Potongan Program Fungsi Keanggotaan	54
Gambar 4. 14 Potongan Program Basis Aturan (Rule Base)	54
Gambar 4. 15 Potongan Program Pengiriman Data ke Server.....	55
Gambar 4. 16 Potongan Program Pengiriman Notifikasi.....	56
Gambar 4. 17 Hero Section Website	57
Gambar 4. 18 Monitoring Section.....	57
Gambar 4. 19 Sistem Section Website	58
Gambar 4. 20 Grafik Monitoring Section Website	59
Gambar 4. 21 Riwayat Monitoring Section Website.....	60
Gambar 4. 22 Sensor Section Website	60
Gambar 4. 23 Lokasi Section Website	61
Gambar 4. 24 Hasil Export Laporan PDF	62
Gambar 4. 25 Hasil Export Laporan Excel	63
Gambar 4. 26 Output Fuzzy pada ESP32 atau Sistem.....	65
Gambar 4. 27 Rule Viewer MATLAB	66
Gambar 4. 28 Pengujian Pengiriman Data ke Server.....	67
Gambar 4. 29 Pengujian Notifikasi WhatsApp Status Waspada.....	69
Gambar 4. 30 Pengujian Notifikasi WhatsApp Status Bahaya	69
Gambar 4. 31 Pengujian Notifikasi WhatsApp Status Aman Kembali.....	70

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang memiliki tingkat kerawanan bencana geologi dan hidrometeorologi yang tinggi karena berada pada wilayah cincin api (*Ring of Fire*), memiliki kondisi topografi yang beragam, serta dipengaruhi oleh iklim tropis dengan curah hujan yang relatif tinggi. Salah satu bencana yang sering terjadi adalah tanah longsor, yaitu pergerakan massa tanah atau batuan dari lereng akibat terganggunya kestabilan lereng. Kejadian tanah longsor umumnya dipicu oleh kombinasi beberapa faktor, seperti curah hujan tinggi, meningkatnya kadar air dalam tanah, kemiringan lereng yang curam, kondisi geologi, serta perubahan penggunaan lahan. Berdasarkan Buku Data Bencana Indonesia Tahun 2024 yang diterbitkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), sepanjang tahun 2024 tercatat 207 kejadian tanah longsor di Indonesia. Selain itu, bencana hidrometeorologi, seperti banjir, cuaca ekstrem, dan tanah longsor, masih mendominasi kejadian bencana nasional dan menimbulkan dampak yang signifikan terhadap keselamatan masyarakat, kerusakan infrastruktur, serta aktivitas sosial dan ekonomi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa upaya mitigasi melalui sistem pemantauan dan peringatan dini menjadi salah satu langkah penting untuk mengurangi risiko serta dampak yang ditimbulkan akibat bencana tanah longsor.

Di tingkat regional, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) merupakan salah satu wilayah yang memiliki potensi bencana tanah longsor cukup tinggi karena didominasi oleh kawasan perbukitan, pegunungan, dan lereng dengan intensitas curah hujan yang relatif tinggi pada musim penghujan. Salah satu wilayah yang memiliki tingkat kerawanan longsor tinggi adalah Kabupaten Lombok Timur, khususnya Kecamatan Sembalun yang berada di kawasan kaki Gunung Rinjani. Berdasarkan penelitian Maulidasih, Bustan, dan Sukartono, hasil analisis Sistem Informasi Geografis (SIG) menunjukkan bahwa sekitar 32% wilayah Kecamatan

Semabalun (5.901,53 ha) termasuk dalam kategori kerawanan longsor tinggi, 49% (8.911,39 ha) berada pada kategori kerawanan sedang, dan 19% (3.505,71 ha) berada pada kategori kerawanan rendah. Tingginya tingkat kerawanan tersebut dipengaruhi oleh kombinasi faktor curah hujan, kemiringan lereng, kondisi geologi, erodibilitas tanah, serta penggunaan lahan[1].

Kondisi tersebut diperkuat oleh kejadian bencana yang terjadi di kawasan Pusuk Sembalun. Berdasarkan laporan resmi BPBD Provinsi Nusa Tenggara Barat, pada 1 April 2024 terjadi bencana tanah longsor di jalur Pusuk, Desa Sembalun Bumbung, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur. Longsor dipicu oleh curah hujan dengan intensitas sedang hingga tinggi yang menyebabkan kondisi tanah menjadi labil sehingga material tanah dan pohon menutup badan jalan dengan ketebalan sekitar 3–5 meter, mengakibatkan jalur transportasi sempit terputus. Kejadian tersebut menunjukkan bahwa kawasan Sembalun memiliki tingkat kerentanan yang tinggi terhadap bencana tanah longsor sehingga diperlukan sistem pemantauan dan peringatan dini yang mampu memberikan informasi secara cepat dan akurat kepada masyarakat maupun pihak terkait.

Berbagai penelitian telah dilakukan untuk mengembangkan sistem peringatan dini tanah longsor berbasis Internet of Things (IoT). Penelitian oleh Prasetyo, Susanto, dan Pramono (2025) merancang sistem deteksi dini tanah longsor menggunakan ESP32, sensor Capacitive Soil Moisture, MPU6050, dan sensor hujan yang terintegrasi dengan website monitoring melalui REST API dan WebSocket. Sistem yang dikembangkan mampu melakukan pemantauan kondisi lingkungan secara real-time, sehingga informasi mengenai potensi longsor dapat diakses melalui aplikasi berbasis web[2].

Penerapan Fuzzy Logic pada sistem peringatan dini juga telah banyak diteliti karena mampu mengakomodasi ketidakpastian data hasil pengukuran sensor. Penelitian oleh Alimudin dkk. (2025) mengembangkan Landslide Early Warning System dengan menginterpretasikan hasil pengukuran multisensor menggunakan Fuzzy Membership Function. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa pendekatan fuzzy mampu meningkatkan interpretasi kondisi lingkungan dibandingkan metode

berbasis nilai ambang karena setiap parameter memiliki derajat keanggotaan yang mencerminkan kondisi sebenarnya[3].

Penelitian lain juga menunjukkan bahwa integrasi IoT, Fuzzy Logic, dan sistem monitoring berbasis web mampu meningkatkan efektivitas sistem peringatan dini. Hendrawati (2025) mengembangkan sistem peringatan dini banjir berbasis IoT dengan integrasi beberapa sensor, logika fuzzy, penyimpanan data berbasis cloud, dan notifikasi otomatis. Sistem tersebut berhasil menampilkan data secara real-time serta memberikan informasi kondisi kepada pengguna melalui media digital[4]. Selain itu, penelitian Silalahi dkk. (2025) membuktikan bahwa penerapan Fuzzy Mamdani pada sistem berbasis IoT mampu menghasilkan proses pengambilan keputusan yang lebih adaptif terhadap perubahan kondisi sensor dibandingkan metode konvensional berbasis nilai tetap (fixed threshold)[5].

Berdasarkan uraian permasalahan dan hasil kajian penelitian terdahulu, penelitian ini mengusulkan Sistem Peringatan Dini Tanah Longsor Berbasis Internet of Things (IoT) Menggunakan Metode Fuzzy Logic di Sembalun. Sistem yang dikembangkan memanfaatkan ESP32 sebagai mikrokontroler utama yang terintegrasi dengan Capacitive Soil Moisture Sensor untuk mengukur kelembaban tanah, Ombrometer Tipping Bucket Rain Gauge untuk mengukur curah hujan, dan MPU6050 untuk mendeteksi perubahan kemiringan tanah. Data hasil pembacaan sensor dikirimkan secara real-time ke server menggunakan Node.js dan disimpan dalam database MySQL. Selanjutnya, data diproses menggunakan metode Fuzzy Logic untuk menentukan tingkat potensi longsor berdasarkan kombinasi ketiga parameter tersebut. Hasil analisis kemudian ditampilkan melalui website monitoring yang dibangun menggunakan ReactJS, serta sistem akan mengirimkan notifikasi otomatis melalui WhatsApp Gateway apabila terdeteksi kondisi yang berpotensi membahayakan.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bagaimana mengimplementasikan sistem peringatan dini tanah longsor berbasis Internet of Things (IoT) menggunakan metode Fuzzy Logic Mamdani yang mampu memantau kondisi kelembaban tanah, curah hujan, dan kemiringan tanah secara real-time, serta menyajikan informasi melalui website monitoring dan notifikasi WhatsApp.

1.3. Batasan Masalah

Agar penelitian lebih terarah dan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, maka batasan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sensor yang digunakan meliputi Capacitive Soil Moisture Sensor untuk mengukur kelembaban tanah, Ombrometer Tipping Bucket Rain Gauge untuk mengukur curah hujan, dan MPU6050 untuk mengukur kemiringan tanah.
2. Pengolahan data dilakukan menggunakan metode Fuzzy Logic dengan tiga variabel input dan satu variabel output yang menghasilkan status Aman, Waspada, dan Bahaya.
3. Validasi metode Fuzzy Logic Mamdani dilakukan dengan membandingkan hasil simulasi MATLAB FIS dengan hasil implementasi pada ESP32
4. Sistem monitoring dikembangkan dalam bentuk website
5. Sistem mengirimkan notifikasi peringatan melalui WhatsApp

1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Merancang dan mengimplementasikan sistem peringatan dini longsor berbasis Internet of Things (IoT) menggunakan ESP32.
2. Mengimplementasikan metode Fuzzy Logic Mamdani untuk menentukan tingkat potensi longsor berdasarkan data sensor.
3. Mengembangkan website monitoring yang menampilkan data sensor secara real-time.
4. Mengimplementasikan notifikasi WhatsApp sebagai media peringatan dini.

1.4.2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya pada bidang Internet of Things (IoT), Fuzzy Logic Mamdani, dan sistem peringatan dini bencana.

2. Manfaat Praktis

Sistem yang dikembangkan diharapkan dapat membantu masyarakat memperoleh informasi mengenai kondisi lingkungan secara real-time sehingga dapat meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi tanah longsor dan mendukung pengambilan tindakan mitigasi lebih dini.

1.5. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini, penulis membagi skripsi menjadi enam bab pokok agar mempermudah penulisan dan mudah untuk dipahami. Setiap bab memiliki sub-sub bab yang saling berkaitan, dimana sistematikanya dapat dilihat sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan skripsi.

Bab II : Tinjauan pustaka

Bab ini memuat penelitian terkait (state of the art), landasan teori yang mendukung penelitian, serta peta jalan (research roadmap) penelitian.

Bab III : Metode Penelitian

Bab ini menjelaskan metode penelitian yang digunakan, tahapan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, analisis sistem, analisis kebutuhan perangkat keras dan perangkat lunak, serta perancangan sistem yang meliputi diagram blok, flowchart, perancangan perangkat keras, perancangan

perangkat lunak, basis data, dan perancangan metode Fuzzy Logic Mamdani.

Bab IV : Hasil dan Pembahasan

Bab ini menyajikan hasil implementasi sistem yang meliputi perakitan perangkat keras, pengembangan perangkat lunak, implementasi website monitoring, serta pembahasan hasil pengujian sensor, metode Fuzzy Logic Mamdani, pengiriman data ke server, pengujian website, notifikasi WhatsApp, dan analisis data hasil pengujian.

Bab V : Penutup

Bab ini berisi kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian serta saran yang dapat digunakan sebagai acuan untuk pengembangan penelitian selanjutnya..

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terkait (*State Of The Art*)

1. Penelitian pada tahun 2025 oleh Dwiyanto et al. yang dipublikasikan pada *Jurnal Brilliance: Research of Artificial Intelligence* dengan judul “*Development of a Solar Powered IoT Based Landslide Detection System*” mengembangkan sistem deteksi tanah longsor berbasis *Internet of Things* (IoT) yang menggunakan sensor lingkungan dan sumber energi tenaga surya untuk mendukung monitoring pada daerah terpencil. Sistem mampu melakukan pemantauan kondisi tanah secara real-time dengan efisiensi daya yang baik. Penelitian yang dilakukan lebih berfokus pada monitoring berbasis IoT dan pemanfaatan energi surya [6]. namun pada penelitian ini menggunakan metode Fuzzy Logic Mamdani sebagai sistem pengambilan keputusan otomatis serta menambahkan web monitoring dan notifikasi WhatsApp Gateway secara real-time
2. Penelitian pada tahun 2024 oleh Kartiko Ardi Widodo, Bima Romadhon Parada Dian Palevi yang dipublikasikan di *Jurnal SISTEMASI: Jurnal Sistem Informasi* dengan judul “*Analisis Kinerja Jaringan LoRa pada Sistem Mitigasi Tanah Longsor di Wilayah Malang Raya*” mengembangkan sistem monitoring tanah longsor menggunakan teknologi LoRa sebagai media komunikasi jarak jauh dengan efisiensi daya yang tinggi. Sistem mampu bekerja pada kondisi *Line of Sight* (LOS) maupun *Non-Line of Sight* (NLOS) dengan performa jaringan yang stabil dalam proses pengiriman data sensor secara real-time. Penelitian yang dilakukan lebih berfokus pada komunikasi jaringan LoRa dan monitoring data sensor[7]. namun pada penelitian ini menggunakan metode Fuzzy Logic sebagai sistem pengambilan keputusan otomatis terhadap potensi longsor
3. Penelitian pada tahun 2025 oleh Alimudin et al. yang dipublikasikan di *Jurnal INFOTEL* dengan judul “*Interpretation of Multi Sensor*

Measurement Results using Fuzzy Membership Function for Landslide Early Warning System” menerapkan metode Fuzzy Logic untuk mengolah data multi sensor pada sistem peringatan dini tanah longsor. Sistem mampu meningkatkan akurasi dalam menentukan tingkat potensi longsor berdasarkan hasil interpretasi data sensor. Penelitian yang dilakukan lebih berfokus pada pengolahan data menggunakan fuzzy membership function [3]. Namun pada penelitian ini sistem dikembangkan berbasis Internet of Things (IoT), terintegrasi dengan web monitoring, serta dilengkapi notifikasi WhatsApp Gateway secara real-time

4. Penelitian pada tahun 2025 oleh Satriyo et al. yang dipublikasikan di *Jurnal JIRE (Jurnal Informatika & Rekayasa Elektronika)* dengan judul “*Implementasi Wireless Sensor Network pada Pendeteksi Tanah Longsor Berbasis Internet of Things (IoT) dan LoRa*” mengembangkan sistem deteksi tanah longsor berbasis IoT dengan memanfaatkan teknologi *Wireless Sensor Network* (WSN) dan komunikasi LoRa. Sistem menggunakan sensor MPU6050, sensor kelembaban tanah, dan GPS untuk menentukan lokasi titik longsor. Penelitian yang dilakukan lebih berfokus pada komunikasi jaringan LoRa dan monitoring sensor [8]. Namun pada penelitian ini menggunakan metode Fuzzy Logic Mamdani sebagai sistem pengambilan keputusan otomatis serta menambahkan web monitoring dan notifikasi WhatsApp Gateway kepada pengguna
5. Penelitian pada tahun 2023 oleh Mahardika et al. yang dipublikasikan di *Jurnal ECOTIPE* dengan judul “*Design and Build a Website-Based Landslide Early Warning System Using IoT*” mengembangkan sistem peringatan dini tanah longsor berbasis Internet of Things (IoT) yang terintegrasi dengan website monitoring. Sistem mampu menampilkan data sensor kelembaban tanah dan kemiringan secara real-time melalui dashboard website sehingga memudahkan proses pemantauan kondisi lingkungan. Penelitian yang dilakukan masih menggunakan metode threshold dalam menentukan status kondisi tanah longsor [9]. Sedangkan pada penelitian ini menggunakan metode Fuzzy Logic Mamdani agar proses

pengambilan keputusan lebih adaptif serta ditambahkan notifikasi WhatsApp Gateway secara otomatis ketika kondisi bahaya terdeteksi

6. Penelitian pada tahun 2025 oleh Andang et al. yang dipublikasikan di *Jurnal JITEL (Jurnal Ilmiah Telekomunikasi, Elektronika, dan Listrik Tenaga)* dengan judul “*Pengembangan Purwarupa Sistem Peringatan Dini Longsor Berbasis Internet of Things (IoT)*” mengembangkan sistem peringatan dini tanah longsor berbasis IoT menggunakan beberapa node sensor yang terhubung ke gateway dan server. Sistem mampu mengirimkan data kondisi lingkungan secara real-time dan memberikan informasi potensi longsor kepada pengguna. Penelitian yang dilakukan lebih berfokus pada komunikasi data sensor dan pengembangan prototype IoT [10]. namun pada penelitian ini menggunakan metode Fuzzy Logic Mamdani sebagai sistem pengambilan keputusan otomatis serta mengintegrasikan web monitoring dan notifikasi WhatsApp Gateway secara real-time

Berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya, sebagian besar penelitian hanya berfokus pada monitoring berbasis IoT, komunikasi data sensor, atau sistem peringatan dini tanpa menggunakan metode pengambilan keputusan yang adaptif. Selain itu, beberapa penelitian juga belum mengintegrasikan sistem monitoring berbasis web dan notifikasi WhatsApp otomatis dalam satu sistem terintegrasi. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kebaruan (*novelty*) berupa implementasi sistem peringatan dini tanah longsor berbasis Internet of Things (IoT) menggunakan metode Fuzzy Logic Mamdani yang terintegrasi dengan web monitoring dan notifikasi WhatsApp Gateway secara real-time.

2.2. Landasan Teori

Landasan teori merupakan dasar ilmiah yang digunakan untuk menjelaskan konsep, prinsip, dan teknologi yang mendasari penelitian ini. Penelitian ini menggabungkan beberapa komponen penting dalam bidang teknologi informasi, khususnya pada penerapan Internet of Things (IoT) untuk sistem peringatan dini.

2.2.1. Tanah Longsor

Tanah longsor merupakan salah satu bencana geologi yang terjadi akibat perpindahan massa tanah, batuan, maupun campuran keduanya dari lereng yang lebih tinggi menuju daerah yang lebih rendah akibat pengaruh gaya gravitasi. Peristiwa ini terjadi ketika gaya pendorong (*driving force*) pada lereng lebih besar dibandingkan gaya penahan (*resisting force*) sehingga kestabilan lereng terganggu[11]. Terjadinya tanah longsor dipengaruhi oleh kombinasi beberapa faktor, baik faktor alam maupun faktor akibat aktivitas manusia. Faktor alam meliputi curah hujan yang tinggi, kemiringan lereng, kondisi geologi, jenis tanah, struktur batuan, serta keberadaan air tanah. Sementara itu, faktor manusia meliputi pembukaan lahan, penebangan hutan, pembangunan permukiman di lereng, dan perubahan tata guna lahan yang dapat mengurangi kestabilan lereng[12].

2.2.2. Sistem Peringatan Dini (*Early Warning System*)

Sistem Peringatan Dini (*Early Warning System* atau EWS) merupakan suatu sistem terpadu yang dirancang untuk memantau potensi bahaya, melakukan analisis risiko, menyampaikan informasi peringatan, serta mendukung kesiapsiagaan masyarakat agar dapat melakukan tindakan sebelum terjadinya bencana. Menurut United Nations Office for Disaster Risk Reduction (UNDRR), *Early Warning System* adalah sistem yang mengintegrasikan proses pemantauan bahaya, prakiraan dan prediksi, penilaian risiko bencana, komunikasi, serta kegiatan kesiapsiagaan sehingga masyarakat dan pemangku kepentingan dapat mengambil tindakan secara tepat waktu untuk mengurangi risiko bencana sebelum kejadian berlangsung.

Sistem peringatan dini yang efektif harus bersifat end-to-end dan people-centered, yaitu tidak hanya mampu mendeteksi potensi bahaya, tetapi juga memastikan informasi peringatan dapat diterima, dipahami, dan ditindaklanjuti oleh masyarakat yang berisiko. UNDRR menjelaskan bahwa keberhasilan suatu sistem peringatan dini bergantung pada koordinasi seluruh komponen sistem, sehingga kegagalan pada satu komponen dapat menyebabkan kegagalan keseluruhan sistem.

Menurut kerangka kerja UNDRR dan World Meteorological Organization (WMO), terdapat empat komponen utama dalam sistem peringatan dini, yaitu:

1. Pengetahuan Risiko (Risk Knowledge), yaitu pengumpulan data dan analisis mengenai karakteristik bahaya, kerentanan, serta tingkat risiko suatu wilayah.
2. Pemantauan dan Deteksi Bahaya (Monitoring, Detection, Analysis, and Forecasting), yaitu proses pengamatan kondisi lingkungan secara berkelanjutan menggunakan sensor maupun teknologi pemantauan lainnya.
3. Penyebaran Informasi dan Komunikasi (Warning Dissemination and Communication), yaitu penyampaian informasi peringatan secara cepat, akurat, dan mudah dipahami kepada masyarakat maupun pihak terkait.
4. Kemampuan Respon (Response Capability), yaitu kesiapan masyarakat, pemerintah, maupun organisasi dalam mengambil tindakan setelah menerima informasi peringatan.

2.2.3. Internet Of Things (IoT)

Internet of Things (*IoT*) merupakan paradigma teknologi yang menghubungkan berbagai objek fisik (*things*) ke dalam suatu jaringan melalui internet sehingga objek tersebut mampu mengumpulkan, mengirimkan, menerima, dan bertukar data secara otomatis tanpa memerlukan interaksi manusia secara langsung. Objek yang terhubung umumnya dilengkapi dengan sensor, aktuator, perangkat komputasi, dan media komunikasi yang memungkinkan proses pemantauan serta pengendalian dilakukan secara real-time[13]. Sebuah sistem IoT pada umumnya terdiri atas empat komponen utama, yaitu perangkat (device), jaringan komunikasi (network), platform atau server (platform/cloud), dan aplikasi pengguna (application). Perangkat berfungsi mengumpulkan data menggunakan sensor atau menjalankan aksi melalui aktuator. Data kemudian dikirimkan melalui jaringan internet menuju server atau *cloud* untuk diproses dan disimpan. Selanjutnya, hasil pengolahan data ditampilkan melalui aplikasi, seperti website atau aplikasi seluler, sehingga pengguna dapat melakukan pemantauan maupun pengendalian sistem dari jarak jauh[14].

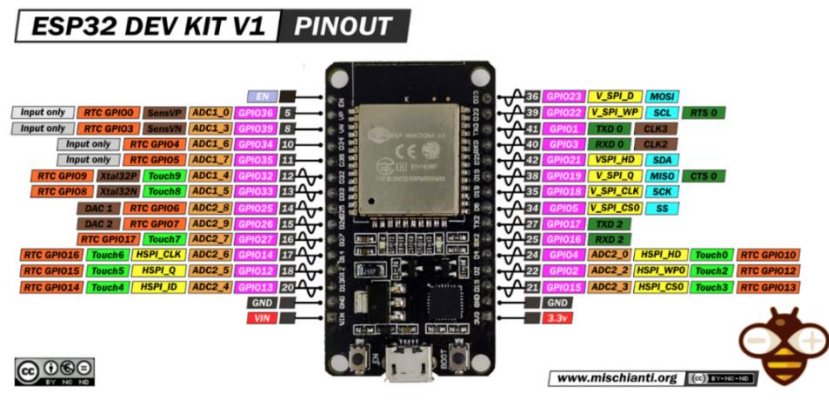
2.2.4. Fuzzy Logic

Fuzzy Logic merupakan salah satu metode kecerdasan buatan (Artificial Intelligence) yang dikembangkan oleh Lotfi A. Zadeh pada tahun 1965 untuk menangani permasalahan yang mengandung ketidakpastian (uncertainty) dan nilai yang bersifat samar (fuzzy). Berbeda dengan logika biner (crisp logic) yang hanya mengenal dua nilai, yaitu 0 (false) dan 1 (true), Fuzzy Logic memungkinkan suatu nilai memiliki derajat keanggotaan (membership degree) pada rentang 0 sampai 1, sehingga mampu merepresentasikan kondisi nyata yang tidak selalu bersifat mutlak[15].

Menurut Ross (2017), Fuzzy Logic merupakan metode yang digunakan untuk memodelkan cara berpikir manusia dalam mengambil keputusan berdasarkan informasi yang bersifat tidak pasti. Pendekatan ini memungkinkan suatu variabel menjadi anggota lebih dari satu himpunan fuzzy dengan tingkat keanggotaan tertentu sehingga menghasilkan keputusan yang lebih fleksibel dibandingkan logika konvensional.

Konsep dasar Fuzzy Logic terdiri atas variabel linguistik, himpunan fuzzy (fuzzy set), dan fungsi keanggotaan (membership function). Variabel linguistik digunakan untuk merepresentasikan suatu kondisi menggunakan bahasa alami, misalnya rendah, sedang, atau tinggi. Setiap variabel linguistik memiliki fungsi keanggotaan yang menggambarkan tingkat keanggotaan suatu nilai terhadap himpunan fuzzy. Fungsi keanggotaan yang umum digunakan antara lain segitiga (triangular), trapesium (trapezoidal), Gaussian, dan bell-shaped.

2.2.5. ESP32



Gambar 2. 1 ESP32

ESP32 merupakan mikrokontroler berbasis System-on-Chip (SoC) yang dikembangkan oleh Espressif Systems dan banyak digunakan dalam pengembangan sistem Internet of Things (IoT) karena telah mengintegrasikan modul Wi-Fi dan Bluetooth Low Energy (BLE) dalam satu perangkat. Integrasi tersebut memungkinkan ESP32 melakukan komunikasi data secara nirkabel tanpa memerlukan modul tambahan sehingga lebih efisien dalam implementasi sistem monitoring maupun sistem kendali berbasis internet. ESP32 merupakan penerus dari ESP8266 yang memiliki kemampuan pemrosesan lebih tinggi, mendukung jaringan Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n pada frekuensi 2,4 GHz, serta telah dilengkapi teknologi Bluetooth v4.2 sehingga sangat sesuai digunakan pada aplikasi IoT[16].

2.2.6. Sensor Kelembaban Tanah



Gambar 2. 2 Sensor Kelembaban Tanah

Sensor kelembaban tanah (soil moisture sensor) merupakan perangkat yang digunakan untuk mengukur kandungan air di dalam tanah secara tidak langsung berdasarkan perubahan sifat fisik tanah, seperti hambatan listrik (electrical resistance) atau konstanta dielektrik (dielectric constant). Perubahan kandungan air dalam tanah akan memengaruhi sifat kelistrikan tersebut sehingga dapat dikonversi menjadi nilai kelembaban tanah yang selanjutnya digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan pada berbagai sistem pemantauan lingkungan dan pertanian presisi[17].

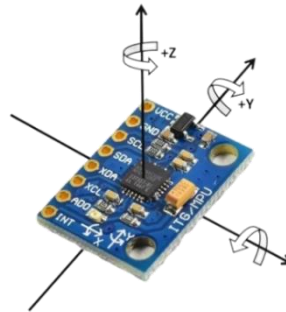
2.2.7. Sensor Curah Hujan (*Tipping Bucket Rain Gauge*)



Gambar 2. 3 Ombrometer Tipping Bucket Rain Gauge

Sensor curah hujan Tipping Bucket Rain Gauge (TBRG) merupakan salah satu instrumen yang paling banyak digunakan untuk mengukur jumlah curah hujan secara otomatis pada stasiun cuaca maupun sistem pemantauan hidrologi. Sensor ini bekerja dengan prinsip mekanik berupa dua wadah kecil (bucket) yang disusun seimbang. Air hujan yang masuk melalui corong penampung akan mengisi salah satu wadah hingga mencapai volume tertentu. Ketika volume tersebut terpenuhi, wadah akan berjungkit (tip) dan mengaktifkan sakelar magnetik (reed switch) sehingga menghasilkan satu pulsa (tip) yang merepresentasikan sejumlah curah hujan tertentu. Jumlah pulsa yang tercatat kemudian dikonversi menjadi nilai curah hujan dalam satuan milimeter (mm)[18].

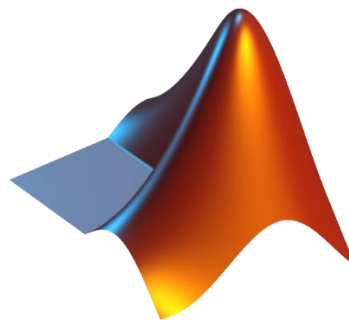
2.2.8. Sensor Kemiringan (MPU6050)



Gambar 2. 4 MPU6050

MPU6050 merupakan sensor Inertial Measurement Unit (IMU) yang mengintegrasikan accelerometer tiga sumbu (3-axis accelerometer) dan gyroscope tiga sumbu (3-axis gyroscope) dalam satu modul. Accelerometer berfungsi untuk mengukur percepatan pada sumbu X, Y, dan Z, sedangkan gyroscope digunakan untuk mengukur kecepatan sudut (rotasi) pada ketiga sumbu tersebut. Kombinasi kedua sensor tersebut memungkinkan MPU6050 memperoleh informasi mengenai perubahan orientasi, kemiringan, dan pergerakan suatu objek secara real-time[19].

2.2.9. MATLAB Fuzzy Logic Toolbox



Gambar 2. 5 MATLAB

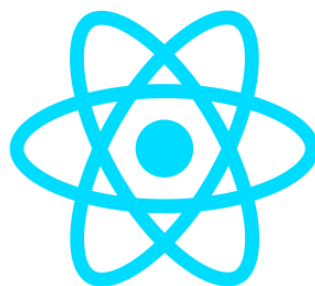
MATLAB Fuzzy Logic Toolbox merupakan perangkat lunak yang digunakan untuk merancang, menganalisis, dan mensimulasikan Fuzzy Inference System (FIS) secara visual maupun numerik. Toolbox ini menyediakan berbagai fasilitas untuk membangun sistem fuzzy, seperti pembuatan variabel input dan output, fungsi keanggotaan (membership function), basis aturan (rule base), proses

inferensi, hingga defuzzifikasi. Fuzzy Logic Toolbox merupakan sekumpulan tool yang digunakan dalam perancangan sistem fuzzy dan dapat dimanfaatkan untuk membuat maupun memodifikasi Fuzzy Inference System (FIS) pada lingkungan kerja MATLAB. Toolbox ini juga menyediakan lima antarmuka grafis (Graphical User Interface/GUI), yaitu FIS Editor, Membership Function Editor, Rule Editor, Rule Viewer, dan Surface Viewer, sehingga memudahkan pengguna dalam membangun dan menganalisis sistem fuzzy[20].

2.2.10. Website Monitoring

Website monitoring merupakan suatu sistem berbasis web yang digunakan untuk menampilkan, mengelola, dan memantau data yang diperoleh dari berbagai perangkat atau sensor secara real-time. Melalui antarmuka berbasis web, pengguna dapat mengakses informasi kondisi sistem kapan saja dan di mana saja selama terhubung dengan jaringan internet. Website monitoring tidak hanya berfungsi sebagai media visualisasi data, tetapi juga sebagai sarana penyimpanan, analisis, dan penyampaian informasi kepada pengguna sehingga mempermudah proses pengambilan keputusan[21].

2.2.11. ReactJS



Gambar 2. 6 ReactJS

ReactJS merupakan pustaka (library) JavaScript bersifat open source yang digunakan untuk membangun antarmuka pengguna (User Interface/UI) pada aplikasi web. ReactJS menerapkan konsep component-based architecture, yaitu antarmuka aplikasi dibangun dari komponen-komponen yang dapat digunakan kembali (reusable components). Pendekatan ini memudahkan proses pengembangan, pemeliharaan, dan pengelolaan kode program sehingga aplikasi

menjadi lebih terstruktur dan efisien. Selain itu, ReactJS mendukung integrasi dengan Application Programming Interface (API) sehingga banyak digunakan sebagai teknologi frontend pada aplikasi web modern[22].

2.2.12. Node.js



Gambar 2. 7 Node.js

Node.js merupakan JavaScript runtime environment yang dibangun di atas Google V8 JavaScript Engine, sehingga memungkinkan kode JavaScript dijalankan di sisi server (server-side). Berbeda dengan JavaScript yang umumnya dijalankan pada peramban (browser), Node.js memungkinkan pengembang membangun aplikasi backend, web service, maupun Application Programming Interface (API) menggunakan bahasa pemrograman JavaScript. Selain itu, Node.js menerapkan arsitektur event-driven dan non-blocking I/O, sehingga mampu menangani banyak permintaan (request) secara bersamaan dengan penggunaan sumber daya yang efisien[23].

2.2.13. Tailwind CSS



Gambar 2. 8 Tailwind CSS

Tailwind CSS merupakan framework CSS yang menerapkan pendekatan utility-first, yaitu menyediakan kumpulan kelas utilitas (utility classes) yang dapat digunakan secara langsung pada elemen HTML untuk membangun antarmuka pengguna (User Interface/UI) tanpa harus menulis banyak kode CSS secara manual. Pendekatan ini memungkinkan pengembang membangun tampilan website yang lebih cepat, konsisten, dan mudah dipelihara karena setiap komponen dapat disusun

menggunakan kombinasi kelas utilitas sesuai kebutuhan desain. Tailwind CSS memberikan kebebasan kepada pengembang dalam menentukan gaya (*style*) dan tata letak (*layout*) antarmuka sesuai kebutuhan aplikasi tanpa bergantung pada komponen bawaan seperti pada framework CSS lainnya. Tailwind CSS digunakan untuk mengembangkan *front-end* website *store* sehingga menghasilkan tampilan yang responsif, mempercepat proses implementasi desain, serta memberikan pengalaman pengguna yang lebih baik pada berbagai ukuran perangkat[24].

2.2.14. MySQL



Gambar 2. 9 MySQL

MySQL merupakan Relational Database Management System (RDBMS) yang menggunakan Structured Query Language (SQL) sebagai bahasa utama dalam pengelolaan basis data. MySQL dikembangkan sebagai perangkat lunak open source yang mampu menyimpan, mengelola, memanipulasi, dan mengambil data secara efisien melalui struktur tabel yang saling berelasi. Karakteristik tersebut menjadikan MySQL sebagai salah satu sistem manajemen basis data yang banyak digunakan dalam pengembangan aplikasi berbasis web maupun sistem informasi karena memiliki performa yang baik, stabil, dan mudah diimplementasikan[25].

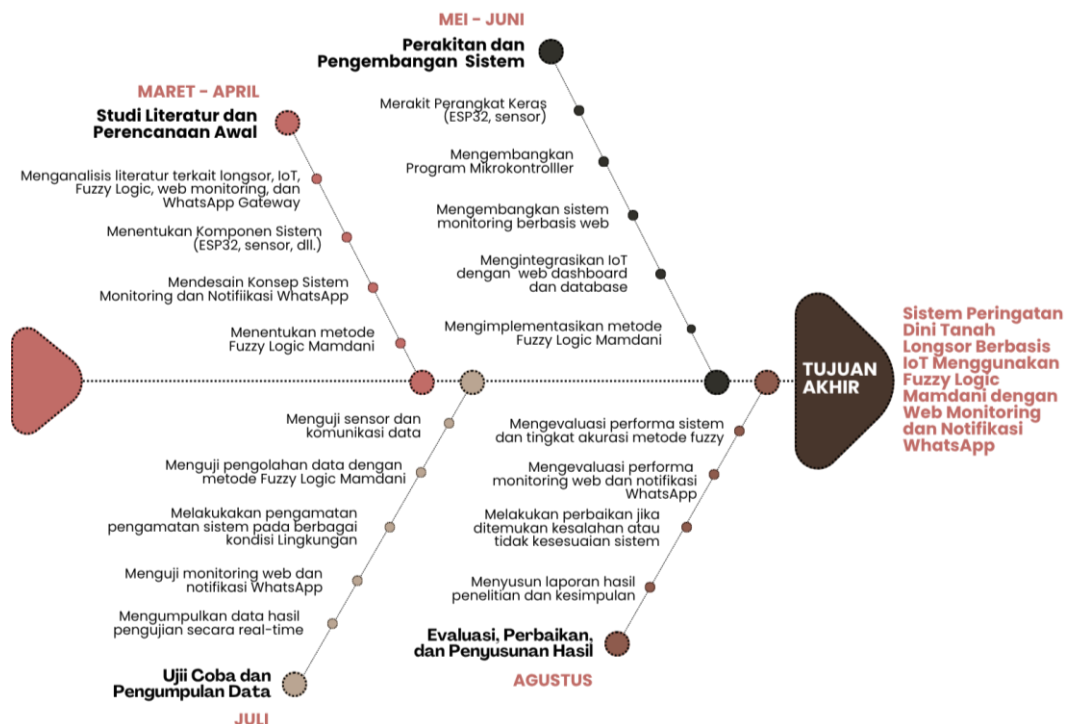
2.2.15. WhatsApp Gateway

WhatsApp Gateway merupakan teknologi yang memungkinkan suatu aplikasi atau sistem informasi mengirim dan menerima pesan WhatsApp secara otomatis melalui Application Programming Interface (API) atau layanan perantara (gateway). Integrasi ini memungkinkan proses komunikasi antara sistem dan pengguna berlangsung secara otomatis tanpa harus mengirimkan pesan secara

manual. Dengan memanfaatkan WhatsApp Gateway, berbagai jenis informasi seperti notifikasi, pengingat, maupun peringatan dapat disampaikan secara cepat dan real-time kepada pengguna[26].

2.3. Peta Jalan Penelitian (*Research Roadmap*)

Adapun roadmap yang dibuat oleh penulis berdasarkan bidang yang diteliti yaitu sebagai berikut:



Gambar 2. 10 Roadmap Penelitian

1. Studi Literatur dan Perencanaan Awal

- Menganalisis literatur mengenai tanah longsor, Internet of Things (IoT), Fuzzy Logic Mamdani, web monitoring, dan WhatsApp Gateway.
- Menentukan komponen sistem seperti ESP32, sensor kelembaban tanah, sensor curah hujan, sensor kemiringan tanah.
- Mendesain konsep sistem monitoring dan peringatan dini berbasis web serta notifikasi WhatsApp.
- Menentukan metode Fuzzy Logic Mamdani untuk pengambilan keputusan sistem.

2. Perakitan dan Pengembangan Sistem

- Merakit perangkat keras.
 - Mengembangkan program mikrokontroler menggunakan Arduino IDE.
 - Mengembangkan sistem monitoring berbasis web menggunakan React.js, Tailwind CSS, dan Node.js.
 - Mengintegrasikan sistem IoT dengan database dan web dashboard secara real-time.
 - Mengimplementasikan metode Fuzzy Logic Mamdani pada sistem.
3. Uji Coba dan Pengumpulan Data
- Melakukan pengujian sensor dan komunikasi data sistem.
 - Menguji proses pengolahan data menggunakan metode Fuzzy Logic Mamdani.
 - Melakukan pengamatan sistem pada berbagai kondisi lingkungan.
 - Menguji sistem monitoring web dan notifikasi WhatsApp Gateway.
 - Mengumpulkan data hasil pengujian sistem secara real-time
4. Evaluasi, Perbaikan, dan Penyusunan Hasil
- Menganalisis hasil pengujian sistem dan tingkat akurasi metode fuzzy.
 - Mengevaluasi performa monitoring web dan notifikasi WhatsApp.
 - Melakukan perbaikan jika ditemukan kesalahan atau ketidaksesuaian sistem.
 - Menyusun laporan hasil penelitian dan kesimpulan penelitian.

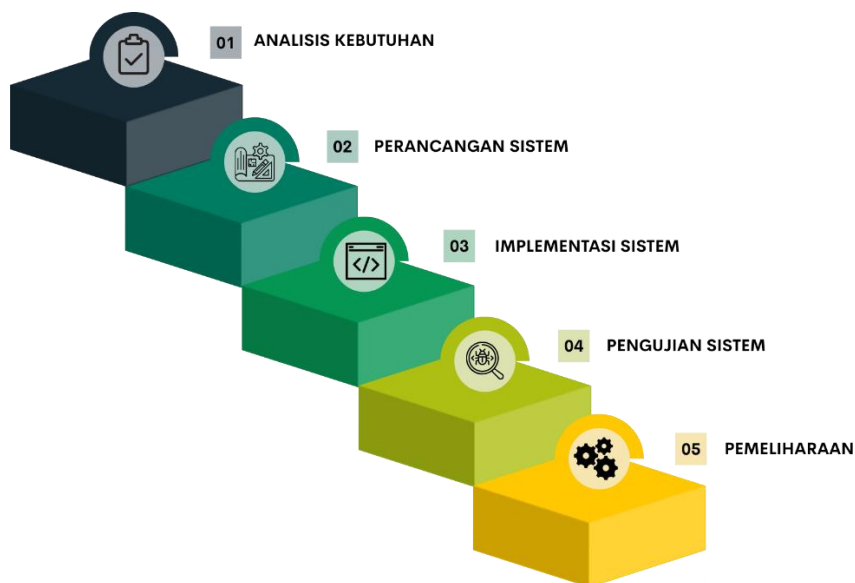
BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Tahapan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode *Research and Development* (R&D) dengan model pengembangan *Waterfall*.

Tahapan yang dilakukan meliputi:



Gambar 3. 1 Diagram Alir Tahapan Penelitian

1. Analisis Kebutuhan

Mengidentifikasi kebutuhan sistem yang akan dikembangkan, meliputi kebutuhan perangkat keras dan perangkat lunak.

2. Perancangan Sistem

Pada tahap ini dilakukan perancangan arsitektur sistem, diagram blok, flowchart, rangkaian perangkat keras, basis data, antarmuka web monitoring, serta perancangan metode Fuzzy Logic Mamdani yang digunakan untuk menentukan status kondisi tanah longsor.

3. Implementasi Sistem

Tahap implementasi dilakukan dengan merakit perangkat keras dan mengembangkan perangkat lunak sesuai rancangan yang telah dibuat.

ESP32 diprogram untuk membaca data sensor, mengolah data menggunakan metode Fuzzy Logic Mamdani, serta mengirimkan data ke web monitoring secara real-time.

4. Pengujian Sistem

Pengujian dilakukan untuk memastikan seluruh fungsi sistem berjalan sesuai kebutuhan. Pengujian meliputi sensor, komunikasi data, web monitoring, notifikasi WhatsApp, serta akurasi hasil keputusan metode Fuzzy Logic Mamdani.

5. Pemeliharaan

Tahap pemeliharaan dilakukan dengan mengevaluasi hasil pengujian, memperbaiki kesalahan yang ditemukan, serta melakukan penyempurnaan sistem agar dapat beroperasi secara optimal.

3.2. Gambaran Umum Objek Penelitian

Pusuk Sembalun, yang berada di Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Kawasan ini merupakan jalur penghubung menuju kawasan wisata Sembalun dan Taman Nasional Gunung Rinjani yang memiliki karakteristik topografi berupa lereng curam, perbukitan, serta berada pada ketinggian sekitar 900 meter di atas permukaan laut. Kondisi geografis tersebut menjadikan Pusuk Sembalun memiliki tingkat kerawanan terhadap bencana tanah longsor, terutama pada musim hujan ketika intensitas curah hujan meningkat. Berdasarkan penelitian Maulidasih et al. (2022) mengenai identifikasi potensi longsor di Kecamatan Sembalun, sekitar 32% wilayah Kecamatan Sembalun berada pada tingkat kerawanan longsor tinggi, 49% berada pada tingkat kerawanan sedang, dan 19% berada pada tingkat kerawanan rendah. Faktor yang memberikan kontribusi terbesar terhadap potensi longsor adalah kemiringan lereng, curah hujan, erodibilitas tanah, penggunaan lahan, dan kondisi geologi[1].

3.3. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi

Penelitian ini dilaksanakan di kawasan Pusuk Sembalun, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Lokasi tersebut dipilih karena merupakan salah satu kawasan yang memiliki tingkat kerawanan tanah longsor cukup tinggi akibat kondisi topografi berupa lereng yang curam, curah hujan yang tinggi, serta berada di kawasan pegunungan kaki Gunung Rinjani. Selain menjadi jalur utama menuju kawasan wisata Sembalun dan Taman Nasional Gunung Rinjani, Pusuk Sembalun juga sering mengalami kejadian longsor yang mengganggu aktivitas masyarakat dan akses transportasi.

2. Waktu

Penelitian ini dilaksanakan selama enam bulan, yaitu mulai Maret 2026 hingga Agustus 2026. Selama periode tersebut dilakukan kegiatan studi literatur, analisis kebutuhan sistem, perancangan perangkat keras dan perangkat lunak, implementasi sistem, pengujian, pengambilan data, analisis hasil, hingga penyusunan laporan skripsi.

3.4. Analisis Sistem

Analisis sistem adalah langkah untuk memahami bagaimana sebuah sistem bekerja, menemukan kelemahannya, dan mencari cara agar sistem tersebut bisa dibuat lebih baik dan efektif.

3.3.1. Analisis Sistem Yang Berjalan

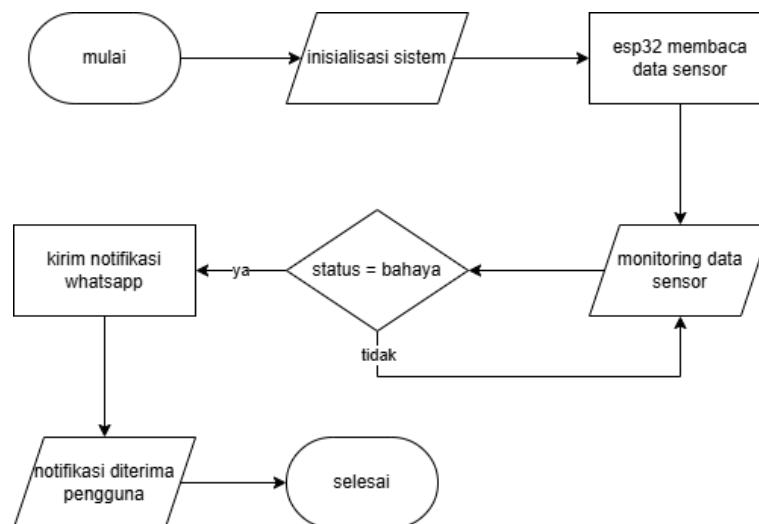


Gambar 3. 2 Sistem yang sedang berjalan

Pada saat ini, proses pemantauan potensi tanah longsor di kawasan Pusuk Sembalun, Kabupaten Lombok Timur, masih dilakukan secara manual melalui pengamatan kondisi lingkungan seperti intensitas hujan, kondisi tanah, dan perubahan lereng. Penentuan tingkat potensi longsor masih bergantung pada pengamatan masyarakat maupun petugas sehingga informasi yang diperoleh bersifat subjektif dan belum didukung oleh data pengukuran secara real-time. Kondisi tersebut menyebabkan proses penyampaian peringatan dini belum optimal dan berpotensi mengakibatkan keterlambatan dalam pengambilan tindakan mitigasi ketika terjadi peningkatan risiko longsor.

3.3.2. Analisis Sistem Usulan

Berdasarkan permasalahan pada sistem yang sedang berjalan, diperlukan suatu sistem yang mampu melakukan pemantauan potensi tanah longsor secara real-time menggunakan teknologi Internet of Things (IoT). Sistem yang diusulkan memanfaatkan Capacitive Soil Moisture Sensor, Tipping Bucket Rain Gauge, dan MPU6050 sebagai sensor untuk memperoleh data kondisi lingkungan. Data tersebut diproses menggunakan metode Fuzzy Logic Mamdani sehingga mampu menghasilkan status potensi longsor berupa Aman, Waspada, atau Bahaya. Hasil pengolahan ditampilkan pada website monitoring, dan apabila sistem mendeteksi kondisi Bahaya, maka notifikasi akan dikirim secara otomatis melalui WhatsApp Gateway sehingga informasi dapat diterima lebih cepat oleh pengguna.



Gambar 3. 3 Sistem usulan

Flowchart sistem usulan pada Gambar 3.3 menggambarkan alur kerja sistem peringatan dini tanah longsor berbasis Internet of Things (IoT). Alur sistem dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Mulai

Sistem mulai bekerja ketika perangkat dinyalakan.

2. Inisialisasi Sistem

ESP32 melakukan proses inisialisasi seluruh perangkat yang digunakan, meliputi sensor Capacitive Soil Moisture Sensor, Tipping Bucket Rain Gauge, MPU6050, serta koneksi Wi-Fi.

3. Pembacaan Data Sensor

ESP32 membaca data kelembaban tanah, curah hujan, dan kemiringan tanah secara berkala sebagai parameter dalam menentukan potensi tanah longsor.

4. Monitoring Data Sensor

Data hasil pembacaan sensor dikirim ke server, diproses menggunakan Fuzzy Logic Mamdani, kemudian ditampilkan pada website monitoring secara real-time.

5. Status Potensi Longsor

Sistem memeriksa hasil pengolahan Fuzzy Logic Mamdani.

- Jika status Aman atau Waspada, sistem kembali melakukan proses monitoring.
- Jika status Bahaya, sistem melanjutkan ke proses pengiriman notifikasi.

6. Kirim Notifikasi WhatsApp

Sistem secara otomatis mengirimkan pesan peringatan melalui WhatsApp Gateway kepada pengguna yang telah terdaftar.

7. Notifikasi Diterima Pengguna

Pengguna menerima informasi mengenai kondisi potensi tanah longsor melalui aplikasi WhatsApp sehingga dapat segera melakukan tindakan mitigasi.

8. Selesai

Proses berakhir setelah notifikasi berhasil dikirim. Selanjutnya sistem kembali melakukan monitoring secara berulang selama perangkat masih aktif.

3.5. Analisis Kebutuhan Sistem

Analisis kebutuhan sistem dilakukan untuk mengidentifikasi seluruh kebutuhan yang diperlukan dalam membangun Sistem Peringatan Dini Tanah Longsor Berbasis Internet of Things (IoT). Kebutuhan sistem terdiri atas perangkat keras (hardware) dan perangkat lunak (software).

3.5.1. Perangkat Keras (*Hardware*)

Pemilihan perangkat keras disesuaikan dengan kebutuhan sistem agar mampu mendukung proses pemantauan kondisi tanah secara real-time. Adapun perangkat keras yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 3.1.

Tabel 3. 1 Kebutuhan Perangkat Keras

No	Nama Perangkat	Spesifikasi	Fungsi
1	Laptop	AMD Ryzen 7, RAM 8 GB, SSD 512 GB	Digunakan untuk pemrograman, pengembangan website, dan pengujian sistem.
2	ESP32 DevKit V1	Dual-Core Xtensa LX6 240 MHz, Wi-Fi, Bluetooth	Mikrokontroler utama untuk membaca sensor, mengolah data, dan mengirimkan data ke server.
3	Capacitive Soil Moisture Sensor	Tegangan kerja 3,3–12 V DC, Output Analog	Mengukur tingkat kelembaban tanah.
4	Tipping Bucket Rain Gauge	Resolusi 0,3 mm/tip, Output Digital	Mengukur intensitas curah hujan.
5	MPU6050	Accelerometer & Gyroscope 3-Axis, Interface I ² C	Mengukur perubahan kemiringan tanah.
6	LCD 16×2 I ² C	Tegangan kerja 5 V, Interface I ² C	Menampilkan informasi sensor dan status sistem.
7	Buzzer	Active Buzzer 5 V	Memberikan alarm suara ketika terdeteksi kondisi bahaya.
8	Push Button	Push Button 12 mm	Digunakan untuk reset atau menjalankan fungsi tertentu pada sistem.
9	Saklar ON/OFF	Rocker Switch SPST	Menghubungkan dan memutus catu daya sistem.
10	Modul Step Down LM2596	Input 4–35 V DC, Output Adjustable	Menurunkan tegangan baterai agar sesuai dengan kebutuhan perangkat.
11	Baterai Li-Po 3S	11,1 V, 2200 mAh	Sebagai sumber catu daya utama sistem.
12	Box Panel	Material ABS	Melindungi seluruh komponen elektronik dari hujan dan debu.
13	Kabel Jumper	Male-Male dan Male-Female	Menghubungkan ESP32 dengan sensor dan modul lainnya.
14	Kabel USB Type-B	USB to Type-B	Digunakan untuk pemrograman dan komunikasi antara laptop dengan ESP32.

3.5.2. Perangkat Lunak (*Software*)

Adapun perangkat lunak yang digunakan dalam penelitian ini disajikan pada Tabel 3.2.

Tabel 3. 2 Kebutuhan Perangkat Lunak

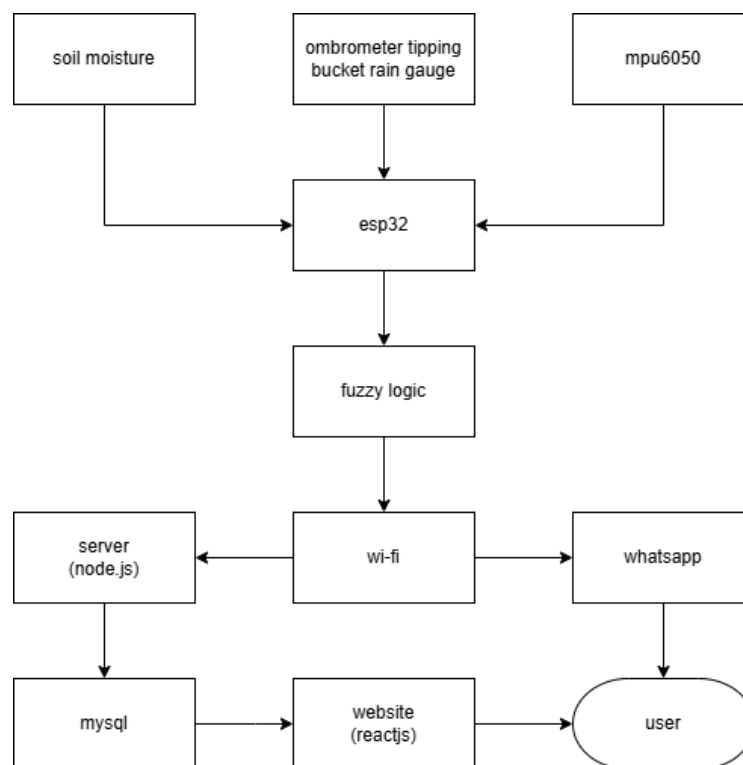
No	Nama Perangkat	Fungsi
1	Windows 11 Pro	Sistem operasi yang digunakan sebagai lingkungan pengembangan aplikasi dan pemrograman.
2	Visual Studio Code	Digunakan sebagai editor kode untuk pengembangan backend, frontend, dan program ESP32.
3	Arduino IDE	Digunakan untuk menulis, mengompilasi, dan mengunggah program ke mikrokontroler ESP32.
4	Node.js	Menjalankan backend server serta mengelola komunikasi antara ESP32, database, dan website monitoring.
5	Express.js	Framework backend yang digunakan untuk membangun REST API sebagai penghubung antara perangkat IoT dan aplikasi web.
6	React.js	Library JavaScript untuk membangun antarmuka website monitoring secara dinamis.
7	Vite	Build tool yang digunakan untuk mempercepat proses pengembangan aplikasi React.
8	Tailwind CSS	Framework CSS yang digunakan untuk membangun antarmuka website yang responsif dan modern.
9	MySQL	Sistem manajemen basis data untuk menyimpan data sensor, histori monitoring, hasil deteksi, dan data pengguna.
10	XAMPP	Digunakan sebagai lingkungan server lokal selama proses pengembangan dan pengujian aplikasi.
11	Thunder Client	Digunakan untuk menguji REST API yang menghubungkan ESP32 dengan backend server.
12	Git	Digunakan sebagai sistem pengelolaan versi (<i>version control</i>) selama proses pengembangan perangkat lunak.
13	Browser Brave	Digunakan untuk menjalankan, menguji, dan mengevaluasi website monitoring.
14	WhatsApp Gateway API	Digunakan untuk mengirimkan notifikasi peringatan dini kepada pengguna ketika sistem mendeteksi potensi tanah longsor.

3.6. Perancangan Sistem

Perancangan sistem dilakukan untuk menggambarkan alur kerja sistem peringatan dini tanah longsor berbasis IoT menggunakan metode Fuzzy Logic.

3.5.1. Diagram Blok Sistem

Berikut diagram blok sistem yang digunakan pada penelitian ini.



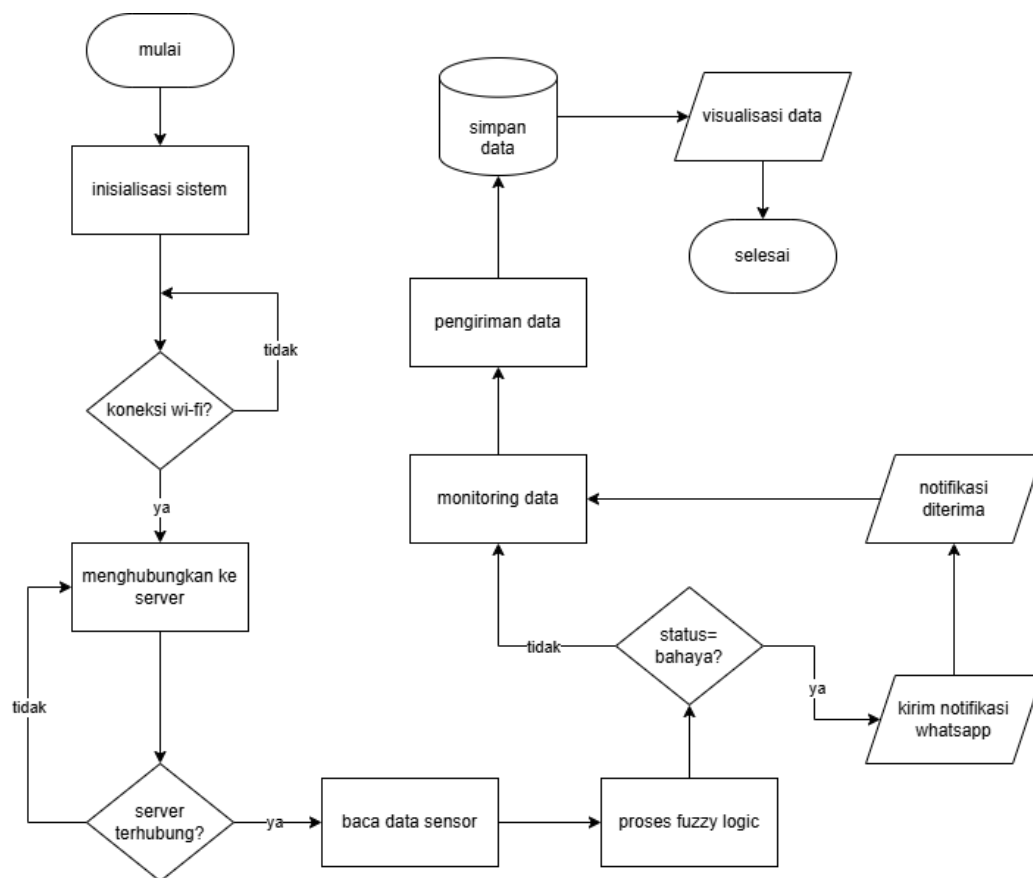
Gambar 3. 4 Diagram Blok Sistem

Diagram blok sistem pada Gambar 3.4 menunjukkan alur kerja sistem peringatan dini tanah longsor berbasis Internet of Things (IoT). Data dari sensor kelembaban tanah (Soil Moisture Sensor), ombrometer Tipping Bucket Rain Gauge, dan MPU6050 dibaca oleh ESP32 sebagai mikrokontroler utama. Selanjutnya, data diproses menggunakan metode Fuzzy Logic Mamdani untuk menentukan status potensi longsor. Hasil pengolahan kemudian dikirim melalui jaringan Wi-Fi ke server Node.js, disimpan pada database MySQL, dan ditampilkan pada website monitoring berbasis ReactJS. Selain itu, sistem juga mengirimkan notifikasi

melalui WhatsApp kepada pengguna apabila terdeteksi kondisi yang memerlukan peringatan, sehingga informasi dapat diterima secara real-time untuk mendukung upaya mitigasi bencana tanah longsor.

3.5.2. Flowchart Sistem

Flowchart sistem adalah bagan alur yang digunakan untuk menggambarkan urutan proses dalam sebuah sistem secara runtut dan jelas, sehingga memudahkan dalam memahami bagaimana sistem tersebut bekerja dari awal hingga akhir.



Gambar 3. 5 Flowchart Sistem

Penjelasan Flowchart Sistem sebagai berikut:

1. Mulai

Sistem dimulai dengan proses inisialisasi.

2. Inisialisasi Sistem

Menginisialisasi seluruh perangkat yang digunakan, meliputi sensor kelembaban tanah, sensor curah hujan, sensor kemiringan, dll.

3. Koneksi Wi-Fi

Sistem mencoba terhubung ke jaringan WiFi.

- Jika tidak terhubung, sistem akan mencoba kembali (loop).
- Jika berhasil terhubung, proses dilanjutkan .

4. Menghubungkan ke Server

Setelah Wi-Fi terhubung, ESP32 menghubungkan sistem ke server backend.

5. Pengecekan Koneksi Server

Sistem memastikan server dapat diakses.

- Jika server belum terhubung, sistem akan mengulangi proses koneksi.
- Jika server berhasil terhubung, proses pembacaan data sensor dimulai.

6. Baca Data Sensor

ESP32 membaca nilai sensor kelembaban tanah, curah hujan, dan kemiringan tanah secara berkala.

7. Proses Fuzzy Logic Mamdani

Data sensor diproses menggunakan metode Fuzzy Logic untuk menentukan tingkat potensi longsor berupa aman, waspada, bahaya.

8. Pengecekan Status

Sistem mengevaluasi hasil inferensi Fuzzy Logic.

- Jika status Bahaya, sistem mengirimkan notifikasi melalui WhatsApp.
- Jika status Aman atau Waspada, sistem masuk ke mode monitoring saja.

9. Notifikasi Diterima Pengguna

Pengguna menerima informasi peringatan dini melalui aplikasi WhatsApp.

10. Monitoring Data

Jika status Aman atau Waspada, sistem melanjutkan proses monitoring.

11. Pengiriman Data

Data hasil pembacaan sensor beserta status potensi longsor dikirimkan ke database untuk disimpan.

12. Simpan Data

Server menyimpan seluruh data ke dalam database MySQL.

13. Visualisasi Data

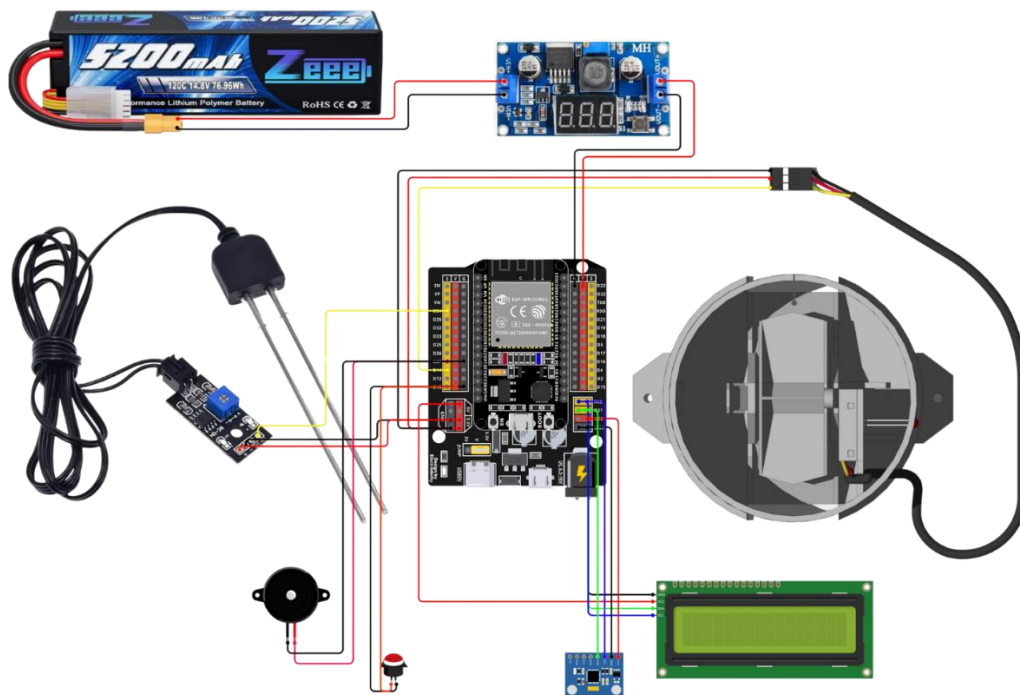
Data yang telah tersimpan pada database ditampilkan melalui website monitoring berbasis ReactJS dalam bentuk nilai sensor, status potensi longsor, grafik, dan riwayat monitoring.

14. Selesai

Proses berakhir dan sistem siap melakukan siklus monitoring berikutnya.

3.5.3. Perancangan Perangkat Keras

Perangkat keras terdiri dari ESP32, sensor kelembaban tanah, sensor curah hujan, sensor kemiringan MPU6050, LCD I2C, buzzer, baterai LiPo. Seluruh komponen terhubung untuk mendukung proses monitoring dan peringatan dini tanah longsor secara real-time.



Gambar 3. 6 Rangkaian Perangkat Keras

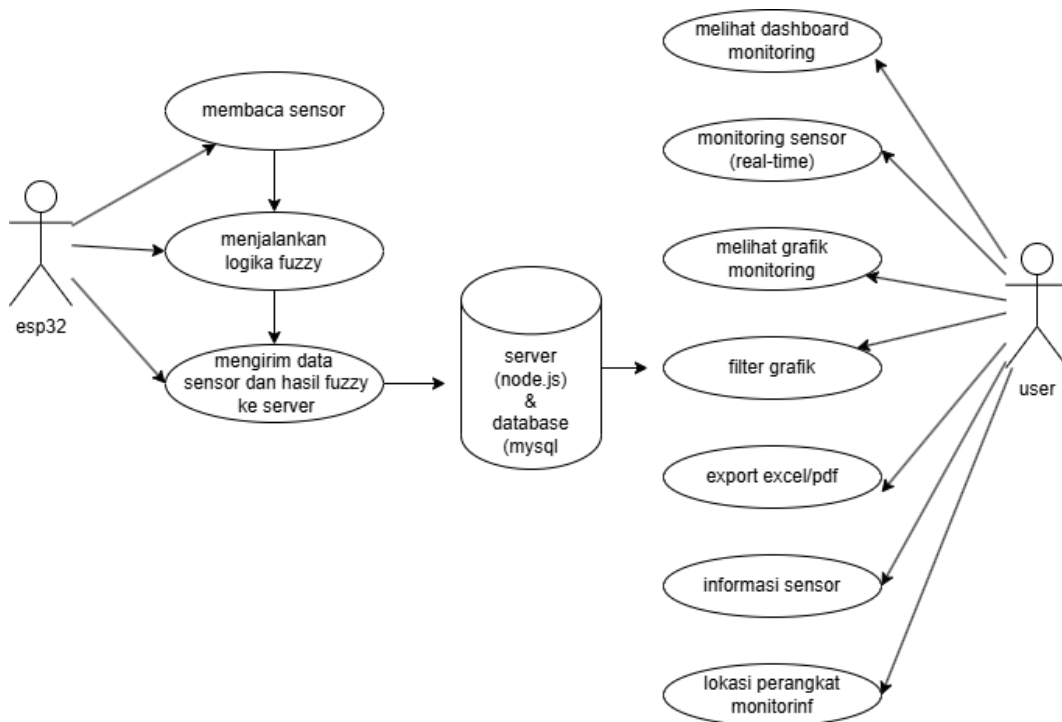
Tabel 3. 3 Tabel Konfigurasi Pin Komponen

No	Komponen	Pin Sensor	Pin ESP32
1	Capacitive Soil Moisture Sensor v	AO	GPIO34
2	Tipping Bucket Rain Gauge	OUT	GPIO14
3	MPU6050	SDA	GPIO21
4	MPU6050	SCL	GPIO22
5	LCD I ² C 16×2	SDA	GPIO21

No	Komponen	Pin Sensor	Pin ESP32
6	LCD I ² C 16×2	SCL	GPIO22
7	Buzzer	(+)	GPIO27
8	Catu Daya (VCC)	VCC	3.3V / 5V
9	Ground (GND)	GND	GND
10	Step-Down LM2596	VOUT+	VIN (5V)

3.5.4. Perancangan Perangkat Lunak

3.5.4.1. Use Case Diagram



Gambar 3. 7 Use Case Diagram

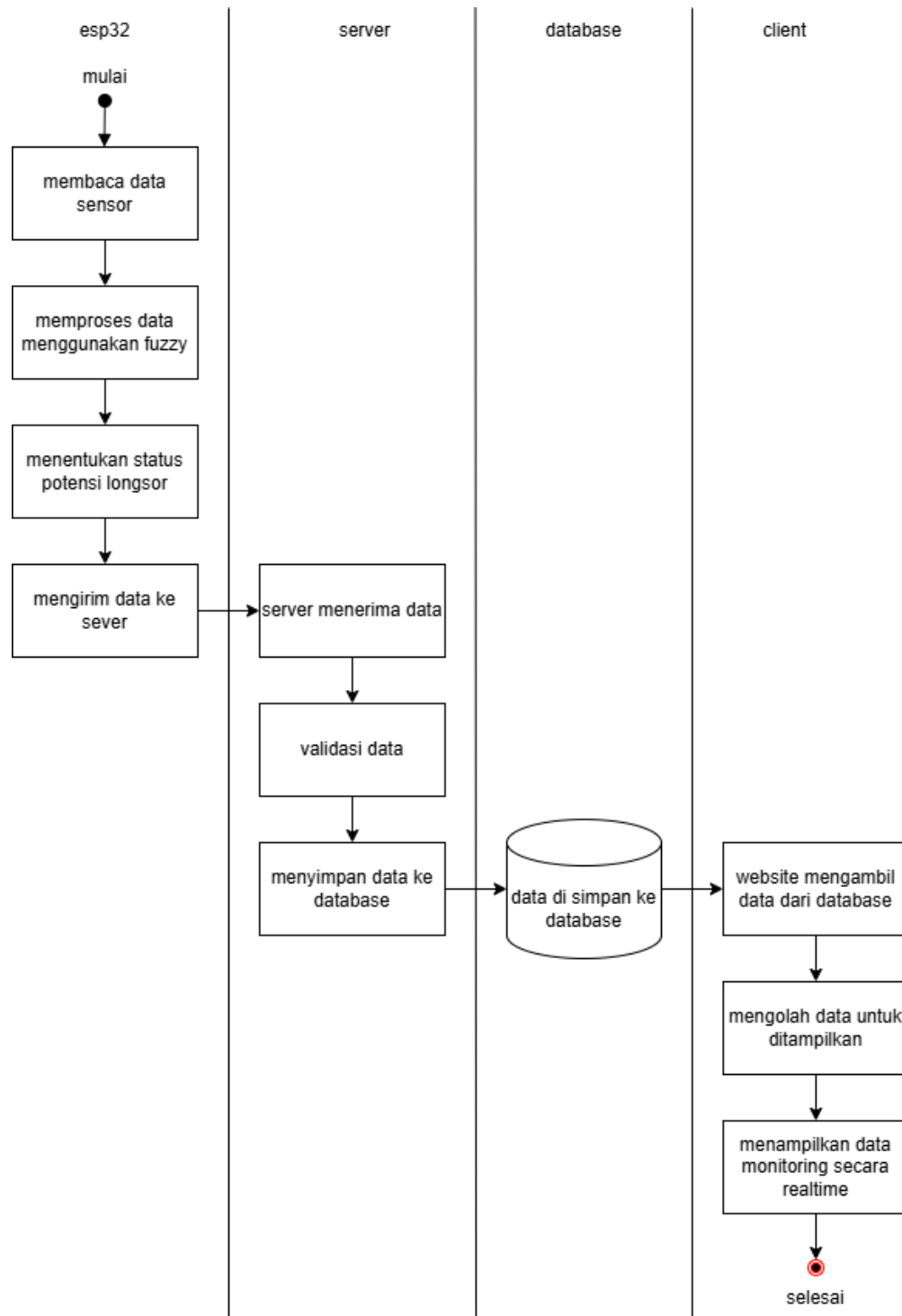
Penjelasan Use Case Diagram sebagai berikut:

1. Membaca Sensor
ESP32 membaca data dari sensor Soil Moisture, Rain Gauge, dan MPU6050.
2. Menjalankan Fuzzy Mamdani
ESP32 memproses data sensor menggunakan metode Fuzzy Mamdani untuk menentukan status longsor.
3. Mengirim Data ke Server

ESP32 mengirimkan data hasil pembacaan sensor ke server untuk disimpan pada database.

4. Melihat Dashboard Monitoring
User melihat ringkasan kondisi sistem secara real-time.
5. Monitoring Sensor
User memantau nilai sensor dan status longsor.
6. Melihat Grafik Monitoring
User melihat grafik perubahan data sensor berdasarkan waktu.
7. Filter Grafik
User memfilter data grafik berdasarkan rentang tanggal.
8. Riwayat Perubahan Status
User melihat riwayat perubahan status longsor sesuai hasil filter grafik.
9. Export PDF
User mengunduh laporan monitoring dalam format PDF sesuai hasil filter.
10. Export Excel
User mengunduh data monitoring dalam format Excel sesuai hasil filter.
11. Informasi Sensor
User melihat informasi mengenai sensor yang digunakan.
12. Lokasi Perangkat Monitoring
User melihat lokasi pemasangan perangkat monitoring.

3.5.4.2. Activity Diagram



Gambar 3. 8 Activity Diagram

Penjelasan Activity Diagram sebagai berikut:

1. Mulai
Proses dimulai ketika sistem monitoring diaktifkan.
2. Membaca Sensor
ESP32 membaca data dari Soil Moisture Sensor, Rain Gauge, dan MPU6050.
3. Memproses Data Menggunakan Fuzzy Mamdani
Data sensor diproses menggunakan metode Fuzzy Mamdani untuk menentukan tingkat potensi longsor.
4. Menentukan Status Longsor
Sistem menghasilkan status kondisi longsor berupa Aman, Waspada, atau Bahaya.
5. Server Menerima Data
ESP32 mengirimkan data ke server melalui metode HTTP POST, kemudian server menerima data tersebut.
6. Validasi Data
Server melakukan validasi terhadap data yang diterima sebelum disimpan.
7. Menyimpan Data ke Database
Data yang telah divalidasi disimpan ke dalam database MySQL.
8. Data Disimpan di Database
Database menyimpan seluruh data monitoring sebagai riwayat pengamatan.
9. Website Mengambil Data
Website mengambil data terbaru dari server menggunakan metode GET.
10. Mengolah Data untuk Ditampilkan
Website mengolah data yang diterima agar siap ditampilkan kepada pengguna.
11. Menampilkan Data Monitoring
Dashboard menampilkan data sensor dan status longsor secara real-time.
12. Selesai
Proses monitoring selesai dan akan berulang pada siklus pembacaan data berikutnya.

3.5.4.3. Database

Database terdiri atas satu tabel utama yaitu sensor_data yang berfungsi menyimpan seluruh data hasil pembacaan sensor dari perangkat IoT.

Tabel 3. 4 Perancangan Basis Data Tabel sensor_data

No	Nama Field	Tipe Data	Keterangan
1	id	INT (Primary Key, Auto Increment)	Identitas data sensor
2	rain	FLOAT	Nilai curah hujan (mm)
3	rain_fuzzy	VARCHAR(20)	Kategori fuzzy curah hujan
4	soil	FLOAT	Nilai kelembapan tanah (%)
5	soil_fuzzy	VARCHAR(20)	Kategori fuzzy kelembapan tanah
6	tilt	FLOAT	Nilai kemiringan (°)
7	tilt_fuzzy	VARCHAR(20)	Kategori fuzzy kemiringan
8	fuzzy_value	FLOAT	Nilai hasil defuzzifikasi
9	status	VARCHAR(20)	Status kondisi longsor (Aman, Waspada, Bahaya)
10	created_at	TIMESTAMP	Waktu data diterima
11	rain_tip	INT	Jumlah tip Rain Gauge

Penjelasan :

1. id digunakan sebagai identitas unik setiap data sensor yang tersimpan.
2. rain menyimpan hasil pembacaan curah hujan dalam satuan milimeter (mm).
3. rain_fuzzy menyimpan kategori fuzzy curah hujan, yaitu Rendah, Sedang, atau Tinggi.
4. soil menyimpan nilai kelembapan tanah dalam bentuk persentase (%).
5. soil_fuzzy menyimpan kategori fuzzy kelembapan tanah, yaitu Kering, Lembap, atau Basah.
6. tilt menyimpan nilai kemiringan yang diperoleh dari sensor MPU6050 dalam satuan derajat (°).
7. tilt_fuzzy menyimpan kategori fuzzy kemiringan, yaitu Landai, Miring, atau Curam.
8. fuzzy_value menyimpan nilai hasil proses defuzzifikasi metode Fuzzy Logic Mamdani.

9. status menyimpan hasil keputusan sistem berupa Aman, Waspada, atau Bahaya.
10. created_at menyimpan tanggal dan waktu ketika data diterima oleh server.
11. rain_tip menyimpan jumlah ayunan (tip) pada Rain Gauge yang digunakan sebagai dasar perhitungan curah hujan.

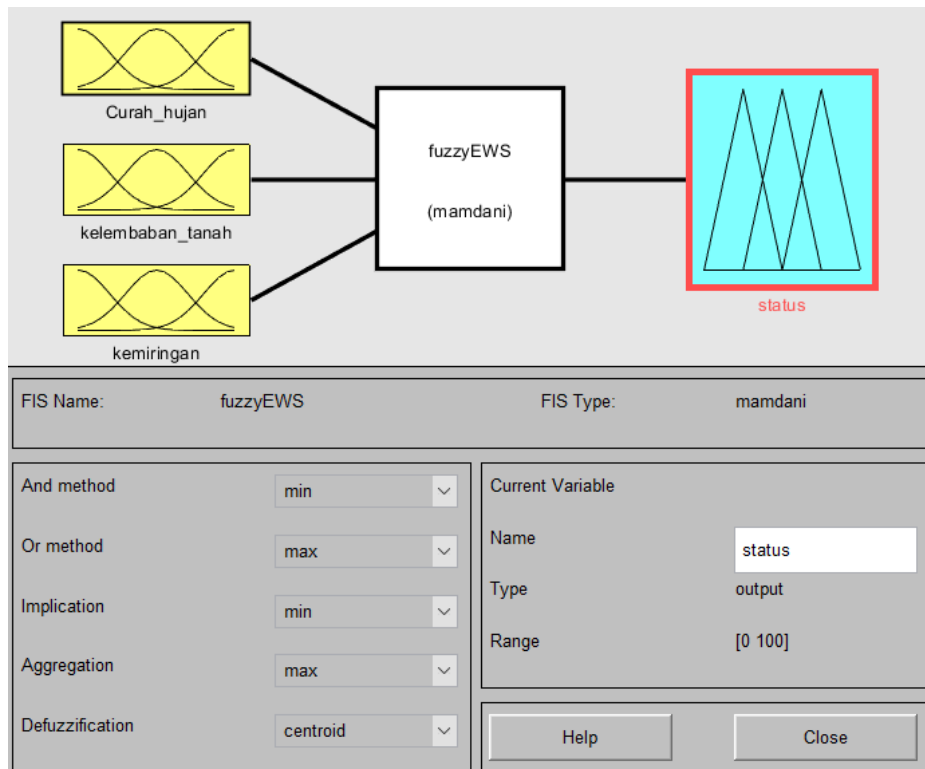
3.5.4.4. Perancangan Fuzzy logic Mamdani

Perancangan Fuzzy Logic Mamdani dilakukan sebagai metode pengambilan keputusan untuk menentukan tingkat potensi longsor berdasarkan data yang diperoleh dari sensor curah hujan, kelembaban tanah, dan kemiringan lereng. Proses perancangan dilakukan menggunakan MATLAB Fuzzy Logic Toolbox untuk mempermudah pembentukan sistem fuzzy, mulai dari konfigurasi sistem, pembentukan himpunan fuzzy, hingga penyusunan basis aturan (rule base).

Konfigurasi Sistem Fuzzy

1. Konfigurasi Sistem Fuzzy

Tahap awal perancangan adalah membuat sistem fuzzy (Fuzzy Inference System/FIS) menggunakan MATLAB Fuzzy Logic Toolbox. Sistem yang dirancang menggunakan tipe Mamdani dengan tiga variabel masukan (input), yaitu curah hujan, kelembaban tanah, dan kemiringan lereng, serta satu variabel keluaran (output) berupa status potensi longsor.



Gambar 3. 9 Tampilan FIS Editor MATLAB

Gambar tersebut menunjukkan konfigurasi sistem fuzzy yang terdiri atas tiga variabel input dan satu variabel output. Metode inferensi menggunakan operator Min-Max dengan proses defuzzifikasi Centroid untuk memperoleh nilai keluaran berupa status kondisi longsor.

2. Perancangan Himpunan Fuzzy

Penentuan variabel didasarkan pada faktor-faktor yang memengaruhi terjadinya tanah longsor berdasarkan kajian literatur, yaitu curah hujan, kelembaban tanah, dan kemiringan lereng. Sedangkan variabel keluaran berupa tingkat status potensi longsor yang terdiri atas kondisi Aman, Waspada, dan Bahaya.

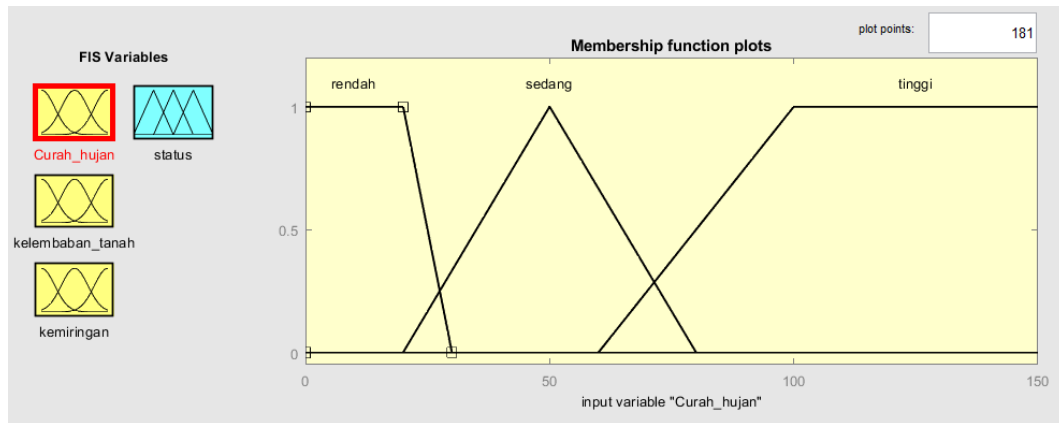
Semesta pembicaraan masing-masing variabel ditunjukkan pada Tabel 3.6

Tabel 3. 5 Semesta Pembicaraan Variabel Fuzzy

Variabel	Domain	Himpunan Fuzzy
Curah Hujan	0–150 mm	Rendah, Sedang, Tinggi
Kelembaban Tanah	0–100 %	Kering, Lembab, Basah
Kemiringan Lereng	0–45°	Landai, Miring, Curam
Status Longsor	0–100	Aman, Waspada, Bahaya

Selanjutnya masing-masing variabel direpresentasikan menggunakan fungsi keanggotaan berbentuk segitiga dan trapesium.

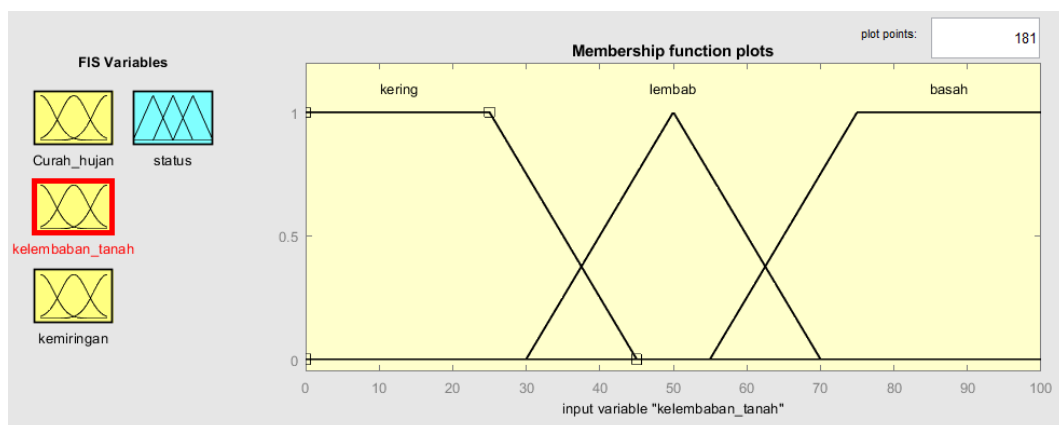
a. Membership Function Curah Hujan



Gambar 3. 10 Membership Function Curah Hujan

Variabel curah hujan dibagi menjadi tiga himpunan fuzzy, yaitu Rendah, Sedang, dan Tinggi. Pembagian kategori mengacu pada klasifikasi intensitas hujan BMKG yang kemudian disesuaikan menjadi tiga kategori agar proses inferensi Mamdani lebih sederhana tanpa mengurangi representasi kondisi hujan terhadap potensi longsor.

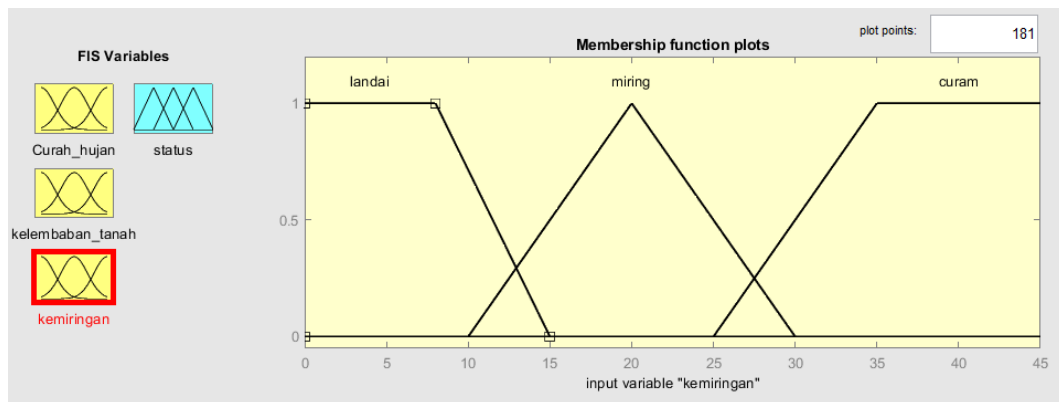
b. Membership Function Kelembaban Tanah



Gambar 3. 11 Membership Function Kelembaban Tanah

Variabel kelembaban tanah dibagi menjadi tiga himpunan fuzzy, yaitu Kering, Lembab, dan Basah. Pembagian kategori didasarkan pada karakteristik kadar air tanah yang dibaca oleh sensor serta kondisi kelembaban yang memengaruhi kestabilan lereng.

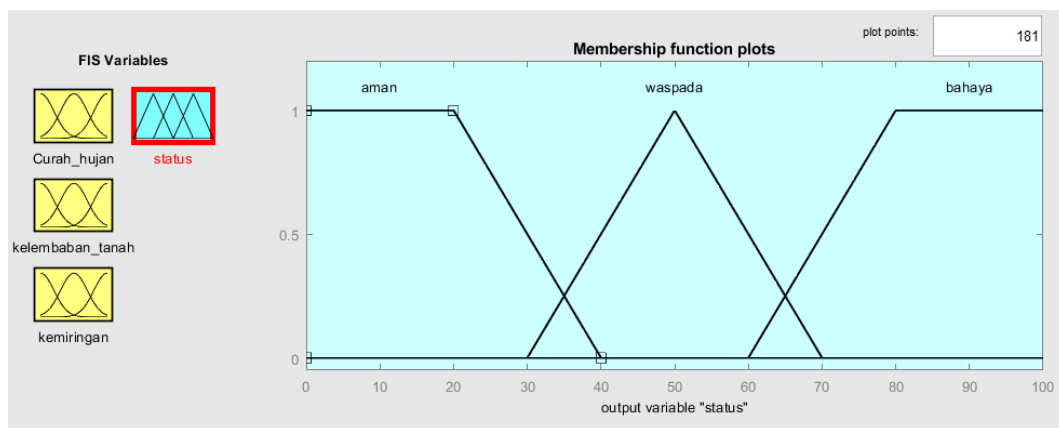
c. Membership Function Kemiringan



Gambar 3. 12 Membership Function Kemiringan

Variabel kemiringan lereng dibagi menjadi tiga himpunan fuzzy, yaitu Landai, Miring, dan Curam. Pembagian kategori mengacu pada klasifikasi kemiringan lereng dalam literatur geoteknik yang menunjukkan bahwa semakin besar sudut kemiringan, semakin tinggi potensi ketidakstabilan lereng.

d. Membership Function Status Longsor



Gambar 3. 13 Membership Function Status Longsor

Variabel keluaran dibagi menjadi tiga himpunan fuzzy, yaitu Aman, Waspada, dan Bahaya. Ketiga kategori tersebut digunakan untuk memberikan informasi tingkat potensi longsor kepada pengguna sebagai dasar pengambilan tindakan.

3. Perancangan Basis Aturan (Rule Base)

Tahap terakhir pada perancangan sistem fuzzy adalah menyusun basis aturan (*rule base*). Aturan dibuat berdasarkan hubungan antara curah hujan,

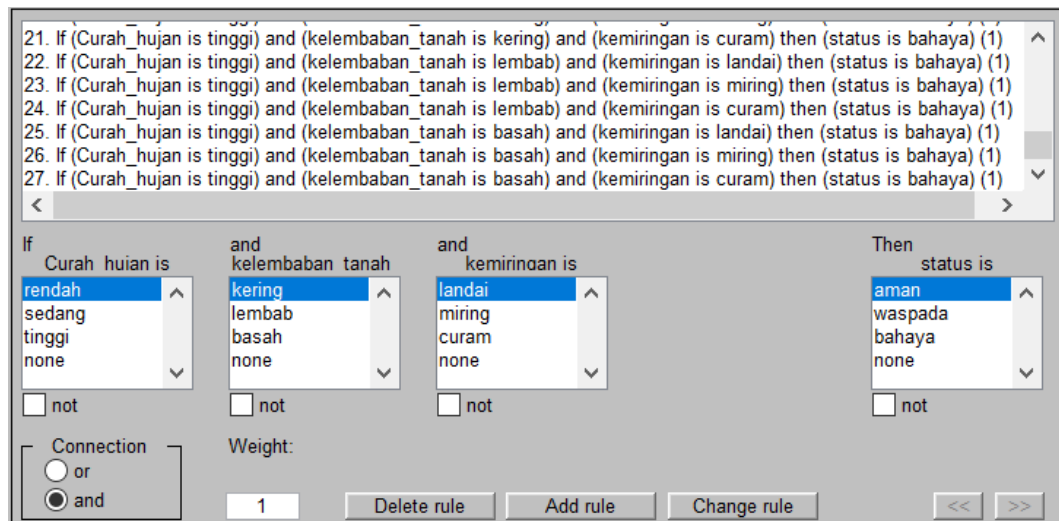
kelembaban tanah, dan kemiringan lereng terhadap potensi terjadinya longsor. Setiap aturan dinyatakan dalam bentuk pernyataan IF–THEN yang merepresentasikan pengetahuan pakar.

Karena setiap variabel input memiliki tiga himpunan fuzzy, maka jumlah aturan yang digunakan adalah sebanyak 27 aturan ($3 \times 3 \times 3$).

Tabel 3. 6 Basis Aturan Fuzzy Mamdani

No	(IF) Curah Hujan	(AND) Kelembaban Tanah	(AND) Kemiringan	(THEN) Status
1	Rendah	Kering	Landai	Aman
2	Rendah	Kering	Miring	Aman
3	Rendah	Kering	Curam	Waspada
4	Rendah	Lembab	Landai	Aman
5	Rendah	Lembab	Miring	Waspada
6	Rendah	Lembab	Curam	Waspada
7	Rendah	Basah	Landai	Waspada
8	Rendah	Basah	Miring	Waspada
9	Rendah	Basah	Curam	Bahaya
10	Sedang	Kering	Landai	Aman
11	Sedang	Kering	Miring	Waspada
12	Sedang	Kering	Curam	Waspada
13	Sedang	Lembab	Landai	Waspada
14	Sedang	Lembab	Miring	Waspada
15	Sedang	Lembab	Curam	Bahaya
16	Sedang	Basah	Landai	Waspada
17	Sedang	Basah	Miring	Bahaya
18	Sedang	Basah	Curam	Bahaya
19	Tinggi	Kering	Landai	Waspada
20	Tinggi	Kering	Miring	Waspada
21	Tinggi	Kering	Curam	Bahaya
22	Tinggi	Lembab	Landai	Waspada
23	Tinggi	Lembab	Miring	Bahaya
24	Tinggi	Lembab	Curam	Bahaya
25	Tinggi	Basah	Landai	Bahaya
26	Tinggi	Basah	Miring	Bahaya
27	Tinggi	Basah	Curam	Bahaya

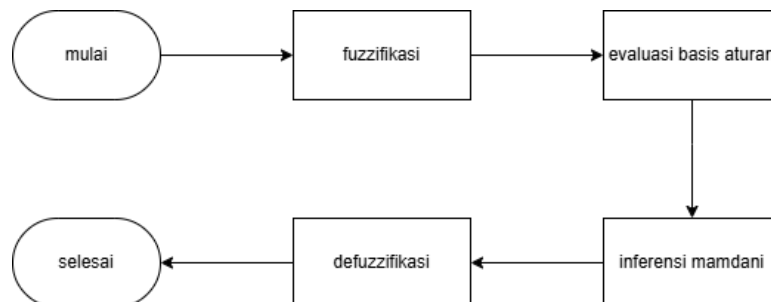
Seluruh aturan tersebut kemudian diimplementasikan menggunakan Rule Editor pada MATLAB Fuzzy Logic Toolbox sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 3.14.



Gambar 3. 14 Tampilan Rule Editor MATLAB

4. Diagram Alir Proses Fuzzy Logic

Diagram ini menunjukkan hubungan antara proses fuzzifikasi, inferensi, dan defuzzifikasi yang menjadi inti dalam pengambilan keputusan pada sistem peringatan dini tanah longsor.



Gambar 3. 15 Diagram Alir Fuzzy Logic

Penjelasan tahapan proses fuzzy sebagai berikut:

1. Mulai

Proses diawali dengan menerima data hasil pembacaan dari sensor yang digunakan dalam sistem.

2. Fuzzifikasi

Nilai crisp dari masing-masing sensor diubah menjadi derajat keanggotaan pada setiap himpunan fuzzy sesuai fungsi keanggotaan yang telah ditentukan.

3. Evaluasi Rule Base

Sistem mengevaluasi seluruh 27 aturan fuzzy untuk menentukan aturan yang aktif berdasarkan hasil fuzzifikasi.

4. Inferensi Mamdani

Setiap aturan diproses menggunakan operator MIN untuk memperoleh nilai α -predikat, kemudian hasilnya digabungkan menggunakan operator MAX.

5. Defuzzifikasi

Hasil inferensi diubah menjadi nilai tegas (crisp output) menggunakan metode Centroid.

6. Selesai

Nilai hasil defuzzifikasi digunakan untuk menentukan status akhir sistem, yaitu Aman, Waspada, atau Bahaya.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Perancangan Sistem

Bab ini menyajikan hasil perancangan sistem yang telah direalisasikan, meliputi hasil perancangan perangkat keras dan perangkat lunak sebagai satu kesatuan sistem peringatan dini tanah longsor berbasis Internet of Things (IoT).

4.1.1. Perangkat Keras

Perakitan perangkat keras dilakukan dengan menggabungkan seluruh komponen elektronik menjadi satu sistem yang terintegrasi.

4.1.1.1. Persiapan Komponen Perangkat Keras

Tahap persiapan dilakukan dengan menyiapkan seluruh komponen yang akan digunakan dalam proses perakitan.

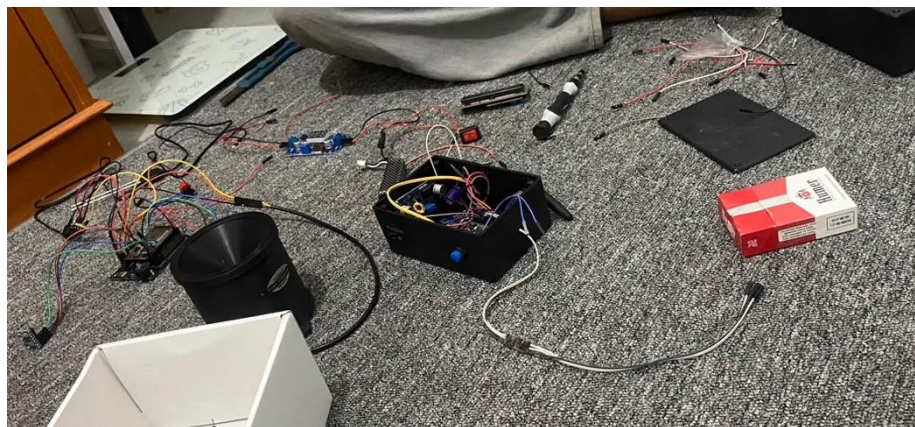
Tabel 4. 1 Daftar Perangkat Keras

No	Nama Perangkat	Spesifikasi	Fungsi
1	Laptop	AMD Ryzen 7, RAM 8 GB, SSD 512 GB	Digunakan untuk pemrograman, pengembangan website, dan pengujian sistem.
2	ESP32 DevKit V1	Dual-Core Xtensa LX6 240 MHz, Wi-Fi, Bluetooth	Mikrokontroler utama untuk membaca sensor, mengolah data, dan mengirimkan data ke server.
3	Capacitive Soil Moisture Sensor	Tegangan kerja 3,3–12 V DC, Output Analog	Mengukur tingkat kelembaban tanah.
4	Tipping Bucket Rain Gauge	Resolusi 0,3 mm/tip, Output Digital	Mengukur intensitas curah hujan.
5	MPU6050	Accelerometer & Gyroscope 3-Axis, Interface I ² C	Mengukur perubahan kemiringan
6	LCD 16×2 I ² C	Tegangan kerja 5 V, Interface I ² C	Menampilkan informasi sensor dan status sistem.
7	Buzzer	Active Buzzer 5 V	Memberikan alarm suara ketika terdeteksi kondisi bahaya.

No	Nama Perangkat	Spesifikasi	Fungsi
8	Push Button	Push Button 12 mm	Digunakan untuk reset atau menjalankan fungsi tertentu pada sistem.
9	Saklar ON/OFF	Rocker Switch SPST	Menghubungkan dan memutus catu daya sistem.
10	Modul Step Down LM2596	Input 4–35 V DC, Output Adjustable	Menurunkan tegangan baterai agar sesuai dengan kebutuhan perangkat.
11	Baterai Li-Po 3S	11,1 V, 2200 mAh	Sebagai sumber catu daya utama sistem.
12	Box Panel	Material ABS	Melindungi seluruh komponen elektronik.
13	Kabel Jumper	Male-Male dan Male-Female	Menghubungkan ESP32 dengan sensor dan modul lainnya.
14	Kabel USB Type-B	USB to Type-B	Digunakan untuk pemrograman dan komunikasi antara laptop dengan ESP32.

4.1.1.2. Proses Perakitan Perangkat Keras

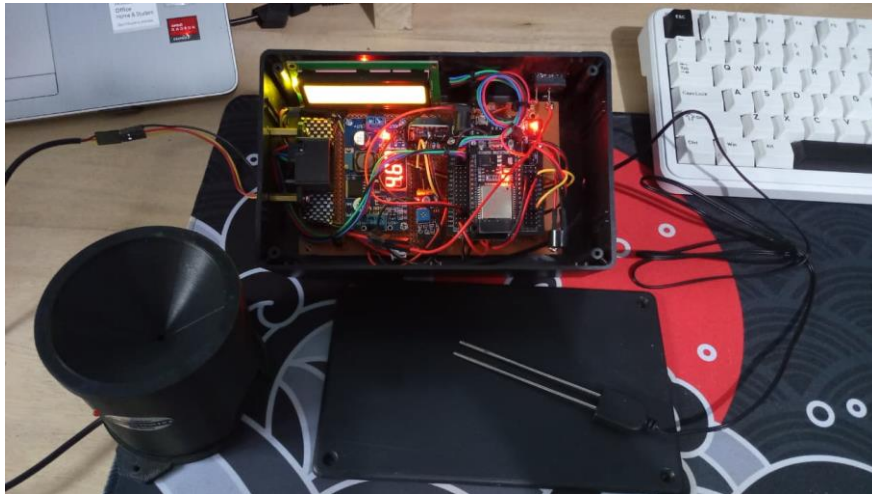
Proses perakitan dilakukan dengan menghubungkan setiap sensor ke ESP32 menggunakan kabel jumper berdasarkan konfigurasi pin yang telah dirancang pada Bab III.



Gambar 4. 1 Proses Perakitan Rangkaian Perangkat Keras

4.1.1.3. Hasil Perakitan Perangkat Keras

Seluruh komponen ditempatkan di dalam box panel sehingga lebih terlindungi dari debu, air, dan gangguan lingkungan.



Gambar 4. 2 Hasil Perakitan Perangkat Keras.

4.1.2. Tiang Penyangga

Tiang penyangga dirancang untuk menopang seluruh komponen sistem, seperti box panel, sensor curah hujan, dan perangkat pendukung lainnya agar terpasang dengan kokoh serta dapat beroperasi secara optimal.

4.1.2.1. Perakitan Tiang Penyangga

Proses perakitan menggunakan pipa besi sehingga posisi box panel dan sensor terpasang dengan kuat dan stabil.



Gambar 4. 3 Proses Perakitan Tiang Penyangga



Gambar 4. 4 Hasil perakitan tiang peyangga

4.1.2.2. Pemasangan Perangkat pada Tiang Penyangga

Perangkat yang telah dirakit kemudian dipasang pada tiang penyangga. Box panel dipasang pada bagian tengah tiang. Tipping Bucket Rain Gauge dipasang pada bagian paling atas sehingga tidak terhalang oleh objek di sekitarnya. Sensor kelembapan tanah dipasang pada media tanah di sekitar tiang, Sedangkan sensor MPU6050 dipasang di dalam box panel. Penempatan sensor di dalam box bertujuan untuk melindungi komponen elektronik dari paparan air hujan, debu, dan kondisi lingkungan, sekaligus memungkinkan sensor mendeteksi perubahan kemiringan yang dialami oleh keseluruhan perangkat pada tiang penyangga.



Gambar 4. 5 Pemasangan Tipping Bucket Rain Gauge



Gambar 4. 6 Pemasangan box panel



Gambar 4. 7 Pemasangan sensor kelembapan tanah

4.1.2.3. Hasil Akhir Instalasi Sistem

Hasil instalasi menunjukkan bahwa perangkat telah terpasang dengan baik dan siap digunakan.



Gambar 4. 8 Hasil Akhir Instalasi Sistem pada Tiang Penyangga

4.1.3. Pemrograman Sistem

Pemrograman Sistem dilakukan menggunakan Arduino IDE. Program yang dikembangkan berfungsi untuk mengendalikan seluruh proses pada sistem, mulai dari membaca data sensor, mengolah data menggunakan metode Fuzzy Logic Mamdani, hingga mengirimkan data ke server.

4.1.2.1. Inisialisasi Sistem

Tahap awal implementasi program adalah melakukan inisialisasi seluruh library, konfigurasi pin input dan output, serta parameter yang digunakan oleh sistem.

```

void setup()
{
    //=====
    // Inisialisasi Serial Monitor
    //=====
    Serial.begin(115200);

    //=====
    // Inisialisasi komunikasi I2C
    //=====
    Wire.begin(SDA_PIN, SCL_PIN);

    //=====
    // Inisialisasi perangkat keras
    //=====
    initRainGauge(); // Sensor Rain Gauge
    initMPU();       // Sensor MPU6050
    initLCD();       // LCD I2C
    setupBuzzer();   // Buzzer

    //=====
    // Koneksi Wi-Fi dan sinkronisasi waktu
    //=====
    connectWiFi();
    initTime();

    //=====
    // Mengambil data curah hujan terakhir dari server
    // Digunakan agar nilai rainTip dan rainMM tidak
    // kembali ke nol saat ESP32 melakukan restart.
    //=====
    loadLatestRain();
}

```

Gambar 4. 9 Potongan Program Inisialisasi Sistem

Gambar 4.3 menunjukkan proses inisialisasi sistem pada ESP32. Pada tahap ini dilakukan inisialisasi komunikasi serial menggunakan Serial.begin(), komunikasi I2C melalui Wire.begin(), serta inisialisasi sensor Rain Gauge, sensor MPU6050, LCD I2C, dan buzzer. Selanjutnya ESP32 melakukan koneksi ke jaringan Wi-Fi menggunakan fungsi connectWiFi(), sinkronisasi waktu melalui initTime(), dan mengambil data curah hujan terakhir dari server menggunakan fungsi loadLatestRain(). Tahap ini bertujuan agar seluruh perangkat siap digunakan sebelum memasuki proses pembacaan sensor.

4.1.2.2. Pembacaan Sensor

Setelah proses inisialisasi selesai, ESP32 melakukan pembacaan data dari seluruh sensor secara berkala.

Tabel 4. 2 Parameter Data Sensor

No	Sensor	Parameter	Satuan
1	Soil Moisture	Kelembapan Tanah	%
2	Rain Gauge	Curah Hujan	mm
3	MPU6050	Kemiringan	°

```

// Jumlah sampel pembacaan ADC untuk mengurangi noise
const byte sampleCount = 10;

void readSoil()
{
    long total = 0;

    // Membaca nilai ADC sebanyak 10 kali
    for (byte i = 0; i < sampleCount; i++)
    {
        total += analogRead(SOIL_PIN);
        delayMicroseconds(500);
    }

    // Menghitung nilai rata-rata ADC
    soilADC = total / sampleCount;

    // Mengubah nilai ADC menjadi persentase kelembapan tanah (0-100%)
    soilPercent = map(soilADC,
                      SOIL_DRY,
                      SOIL_WET,
                      0,
                      100);

    // Membatasi hasil agar tetap berada pada rentang 0-100%
    soilPercent = constrain(soilPercent, 0, 100);
}

```

Gambar 4. 10 Potongan Program Pembacaan Sensor Kelembapan Tanah

Berdasarkan Gambar 4.4, fungsi `readSoil()` digunakan untuk membaca data dari sensor kelembapan tanah. Untuk memperoleh hasil pembacaan yang lebih stabil, ESP32 melakukan pembacaan nilai analog sebanyak 10 kali (`sampleCount = 10`) kemudian menghitung nilai rata-ratanya. Nilai rata-rata tersebut dikonversi menjadi persentase kelembapan tanah menggunakan fungsi `map()` berdasarkan nilai kalibrasi sensor pada kondisi tanah kering (`SOIL_DRY`) dan tanah basah (`SOIL_WET`). Selanjutnya, fungsi `constrain()` digunakan untuk memastikan nilai keluaran berada pada rentang 0–100%.

```

// Menghitung curah hujan berdasarkan jumlah tip
void readRain()
{
    noInterrupts();           // Menonaktifkan interrupt sementara
    long tip = rainTip;       // Menyalin jumlah tip
    interrupts();             // Mengaktifkan kembali interrupt

    // Mengubah jumlah tip menjadi curah hujan (mm)
    rainMM = tip * MM_PER_TIP;
}

```

Gambar 4. 11 Potongan Program Pembacaan Sensor Ombrometer Rain Gauge

Gambar 4.5 menunjukkan potongan program pembacaan sensor Rain Gauge pada ESP32. Program menggunakan interrupt untuk mendeteksi setiap

jungkitan (*tip*) Rain Gauge, kemudian menghitung jumlah *tip* dan mengonversinya menjadi nilai curah hujan dalam satuan milimeter (mm).

```
void readMPU()
{
    // Jika sensor tidak terdeteksi, nilai pitch dan roll diatur menjadi 0
    if (!mpuAvailable)
    {
        pitch = 0;
        roll = 0;
        return;
    }

    // Membaca data akselerometer, giroskop, dan suhu
    sensors_event_t a, g, temp;
    mpu.getEvent(&a, &g, &temp);

    // Mengambil nilai percepatan pada sumbu X, Y, dan Z
    float ax = a.acceleration.x;
    float ay = a.acceleration.y;
    float az = a.acceleration.z;

    // Menghitung sudut pitch dan roll dari data akselerometer
    float newPitch =
        atan2(ax, sqrt(ay * ay + az * az)) * 180.0 / PI;

    float newRoll =
        atan2(ay, sqrt(ax * ax + az * az)) * 180.0 / PI;

    // Menghaluskan nilai pitch menggunakan filter
    pitchFiltered =
        alpha * pitchFiltered +
        (1.0 - alpha) * newPitch;

    // Menghaluskan nilai roll menggunakan filter
    rollFiltered =
        alpha * rollFiltered +
        (1.0 - alpha) * newRoll;

    // Menyimpan hasil akhir
    pitch = pitchFiltered;
    roll = rollFiltered;
}
```

Gambar 4. 12 Potongan Program Pembacaan Sensor MPU6050

Gambar 4.6 menunjukkan implementasi program pembacaan sensor MPU6050 pada ESP32. Data percepatan pada sumbu X, Y, dan Z dibaca kemudian dihitung untuk memperoleh nilai pitch dan roll. Selanjutnya, nilai tersebut dihaluskan menggunakan Complementary Filter sehingga menghasilkan data kemiringan yang lebih stabil.

4.1.2.3. Fuzzy Logic Mamdani

Data hasil pembacaan sensor kemudian diproses menggunakan metode Fuzzy Logic Mamdani. Proses pengolahan meliputi fuzzifikasi, evaluasi basis aturan (rule base), inferensi menggunakan operator MIN dan MAX, serta defuzzifikasi dengan metode Centroid.

```
// Curah Hujan (mm)
const float MF_RAIN_LOW[4]   = { 0, 0, 20, 30 }; // Rendah
const float MF_RAIN_MEDIUM[3] = {20, 50, 80 }; // Sedang
const float MF_RAIN_HIGH[4]   = {60, 100, 150, 150}; // Tinggi

// Kelembapan Tanah (%)
const float MF_SOIL_DRY[4]    = { 0, 0, 25, 45 }; // Kering
const float MF_SOIL_MOIST[3]  = {30, 50, 70 }; // Lembab
const float MF_SOIL_WET[4]    = {55, 75, 100, 100}; // Basah

// Kemiringan Tanah (°)
const float MF_TILT_FLAT[4]   = { 0, 0, 8, 15 }; // Landai
const float MF_TILT_MEDIUM[3] = {10, 20, 30 }; // Sedang
const float MF_TILT_STEEP[4]  = {25, 35, 45, 45}; // Curam
```

Gambar 4. 13 Potongan Program Fungsi Keanggotaan

Gambar 4.7 menunjukkan implementasi fungsi keanggotaan (membership function) yang digunakan untuk menghitung derajat keanggotaan variabel curah hujan, kelembapan tanah, dan kemiringan tanah. Fungsi keanggotaan diimplementasikan menggunakan fungsi segitiga dan trapesium sesuai dengan rancangan sistem

```
Rule ruleTable[TOTAL_RULE] =
{
  {REDAH, KERING, LANDAI, AMAN},
  {REDAH, KERING, MIRING, AMAN},
  {REDAH, KERING, CURAM, WASPADA},
  ...
  {SEDANG, LEMBAB, MIRING, WASPADA},
  ...
  {TINGGI, BASAH, CURAM, BAHAYA}
};
```

Gambar 4. 14 Potongan Program Basis Aturan (Rule Base)

Gambar 4.8 menunjukkan implementasi basis aturan (rule base) pada program ESP32. Basis aturan terdiri dari 27 aturan IF–THEN.

4.1.2.4. Pengiriman Data

Setelah proses Fuzzy Logic selesai, ESP32 mengirimkan data sensor beserta status hasil perhitungan ke server menggunakan metode HTTP POST melalui jaringan Wi-Fi.

```

// Menentukan endpoint API
String url = String(SERVER_HOST) + "/api/sensor";
http.begin(url);
http.addHeader("Content-Type", "application/json");

// Membentuk data JSON
String json = "{";
json += "\"rain_tip\":" + String(rainTip) + ",";
json += "\"rain\":" + String(rainMM, 1) + ",";
json += "\"rain_fuzzy\":" + rainFuzzy + ",";
json += "\"soil\":" + String(soilPercent) + ",";
json += "\"soil_fuzzy\":" + soilFuzzy + ",";
json += "\"tilt\":" + String(tilt, 1) + ",";
json += "\"tilt_fuzzy\":" + tiltFuzzy + ",";
json += "\"fuzzy_value\":" + String(fuzzyOutput, 1) + ",";
json += "\"status\":" + status + "";
json += "}";

// Mengirim data ke server
int httpCode = http.POST(json);

```

Gambar 4. 15 Potongan Program Pengiriman Data ke Server

Gambar 4.5 menunjukkan proses pengiriman data hasil pembacaan sensor dari ESP32 ke server menggunakan metode HTTP POST. Data dikirim ke endpoint /api/sensor dalam format JSON yang berisi jumlah tip Rain Gauge (rain_tip), nilai curah hujan (rain), kategori fuzzy curah hujan (rain_fuzzy), nilai kelembapan tanah (soil), kategori fuzzy kelembapan tanah (soil_fuzzy), nilai kemiringan tanah (tilt), kategori fuzzy kemiringan (tilt_fuzzy), nilai hasil defuzzifikasi (fuzzy_value), serta status akhir sistem (status). Data yang diterima server kemudian disimpan ke dalam basis data dan ditampilkan pada website monitoring.

4.1.2.5. Notifikasi WhatsApp

Notifikasi WhatsApp menggunakan layanan Fonnte. Sistem akan mengirimkan notifikasi secara otomatis ketika terjadi perubahan status hasil Fuzzy Logic Mamdani.

```

    if (previousStatus !== status) {
      await whatsappService.sendWhatsApp(
        process.env.FONNTE_TARGET,
        `
        🚨 *PERINGATAN DINI LONGSOR*
        📍 *Lokasi Monitoring*
        Pusuk Sembalun
        Kabupaten Lombok Timur
        Nusa Tenggara Barat
        -----
        ⚠️ *STATUS SAAT INI*
        ${status}
        📊 *Data Sensor*
        🌧️ Curah Hujan      : ${rain} mm (${rain_fuzzy})
        🌱 Kelembaban Tanah : ${soil} % (${soil_fuzzy})
        📐 Kemiringan Lereng: ${tilt}° (${tilt_fuzzy})
      `
      );
    }
  }
}

```

Gambar 4. 16 Potongan Program Pengiriman Notifikasi

4.1.4. Perangkat Lunak

Seluruh informasi monitoring ditampilkan dalam satu halaman (landing page) yang terdiri dari beberapa section. yaitu Hero, Monitoring, Cara Kerja Sistem, Grafik Monitoring, Riwayat Data, dan Lokasi Perangkat Monitoring.

4.1.4.1. Hero Section

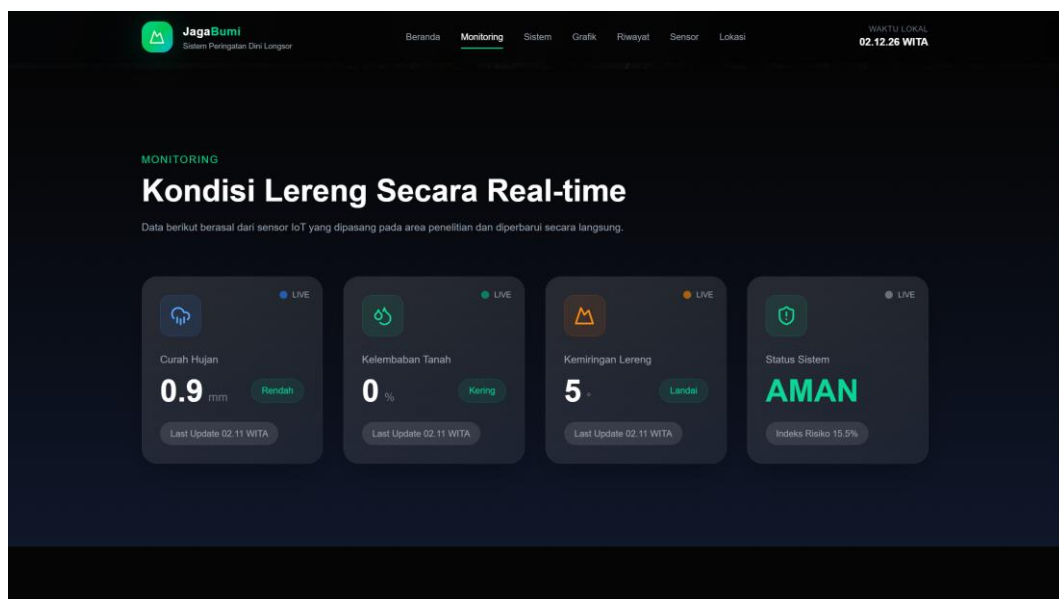
Hero Section merupakan tampilan awal yang ditampilkan ketika pengguna mengakses website monitoring. Section ini dirancang sebagai halaman pembuka yang memberikan informasi mengenai sistem peringatan dini longsor berbasis Internet of Things (IoT) serta memudahkan pengguna untuk mengakses fitur monitoring yang tersedia.



Gambar 4. 17 Hero Section Website

4.1.4.2. Monitoring Section

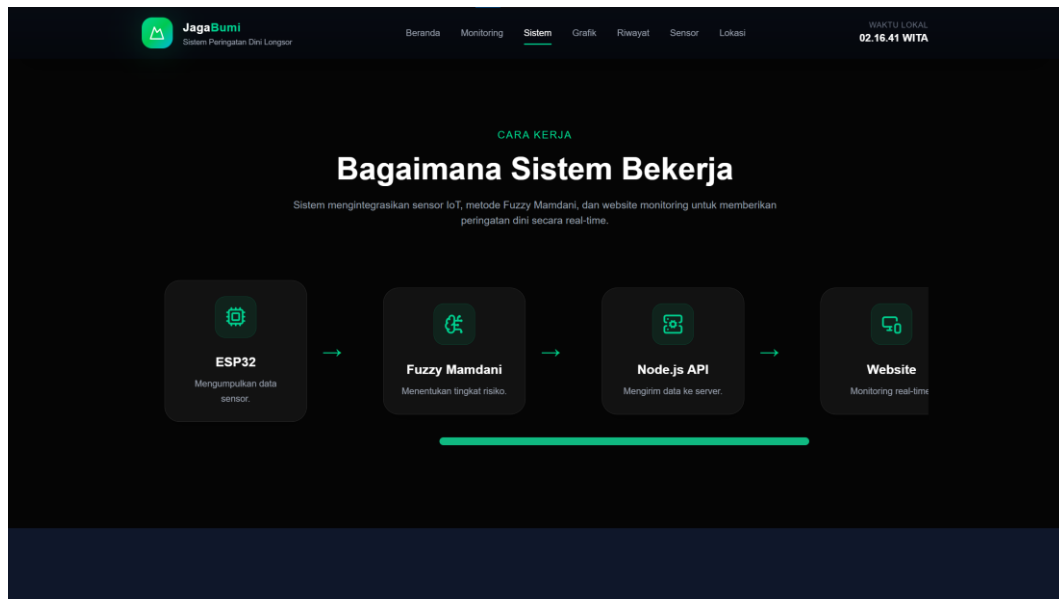
Monitoring Section merupakan bagian utama pada website yang berfungsi untuk menampilkan kondisi lereng secara real-time berdasarkan data yang dikirimkan oleh perangkat ESP32. Data yang ditampilkan berasal dari hasil pembacaan sensor yang telah diproses menggunakan metode Fuzzy Mamdani, sehingga pengguna dapat memantau kondisi lingkungan secara langsung.



Gambar 4. 18 Monitoring Section

4.1.4.3. Sistem Section (Cara Kerja Sistem)

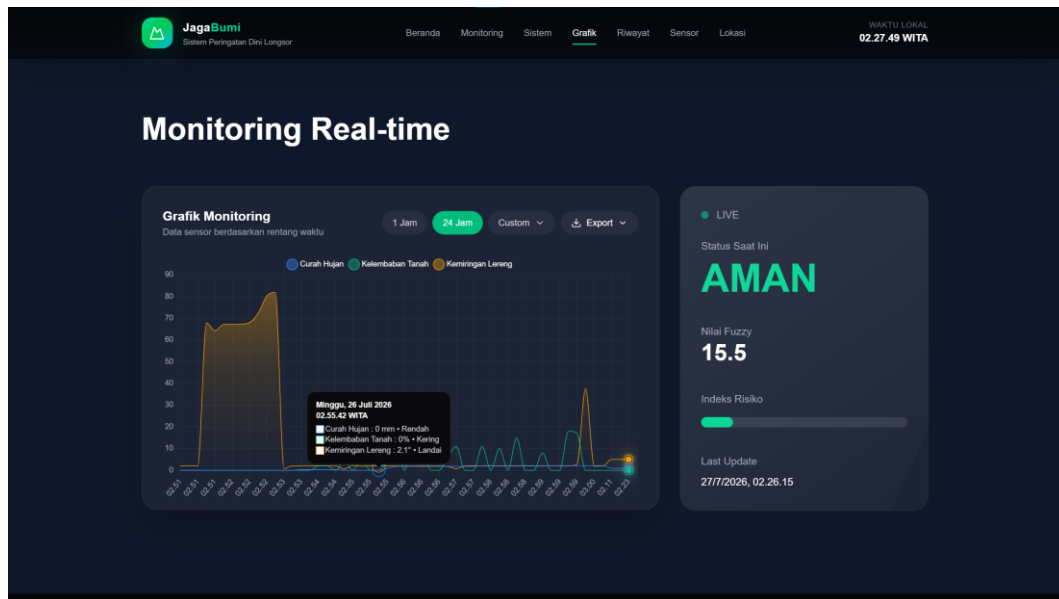
System Section merupakan bagian yang menjelaskan alur kerja sistem peringatan dini longsor secara ringkas. Section ini memberikan gambaran mengenai proses pengolahan data, mulai dari pembacaan sensor hingga informasi monitoring ditampilkan pada website secara real-time.



Gambar 4. 19 Sistem Section Website

4.1.4.4. Grafik Monitoring Section

Grafik Monitoring Section merupakan bagian yang digunakan untuk menampilkan visualisasi perubahan data sensor secara real-time. Section ini membantu pengguna dalam menganalisis kondisi lereng berdasarkan data historis yang ditampilkan dalam bentuk grafik, sehingga perubahan nilai sensor dapat diamati dengan lebih mudah dibandingkan hanya melalui tampilan angka.

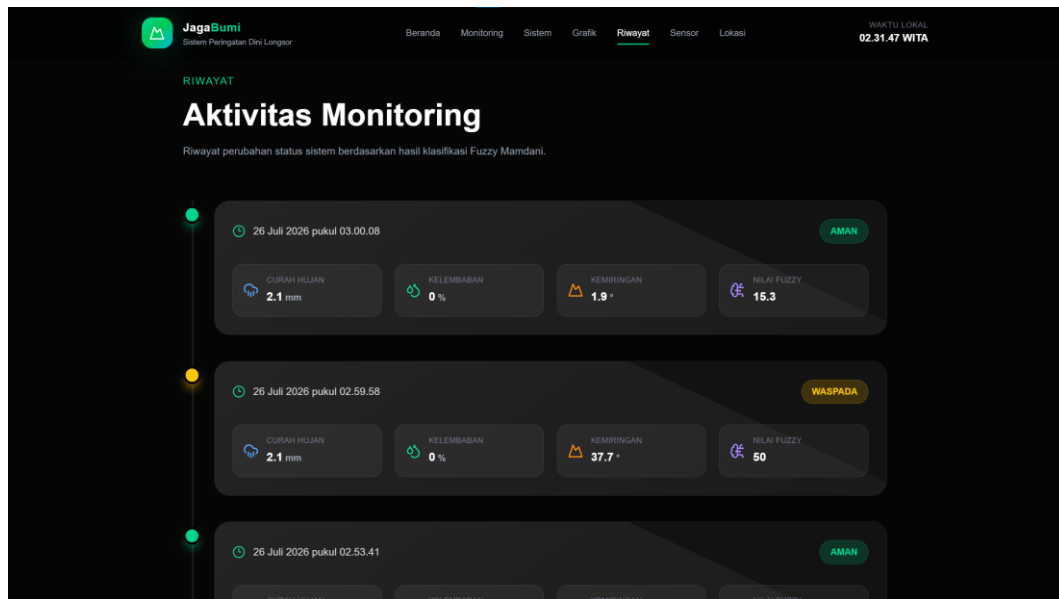


Gambar 4. 20 Grafik Monitoring Section Website

Pada bagian atas grafik tersedia fitur filter rentang waktu, yaitu 1 Jam, 24 Jam, dan Custom. Fitur ini memungkinkan pengguna memilih periode monitoring sesuai kebutuhan sehingga data yang ditampilkan pada grafik menjadi lebih spesifik dan mudah dianalisis. Selain itu, tersedia fitur Export yang digunakan untuk mengunduh hasil monitoring dalam format PDF maupun Microsoft Excel berdasarkan rentang waktu yang dipilih.

4.1.4.5. Riwayat Monitoring Section

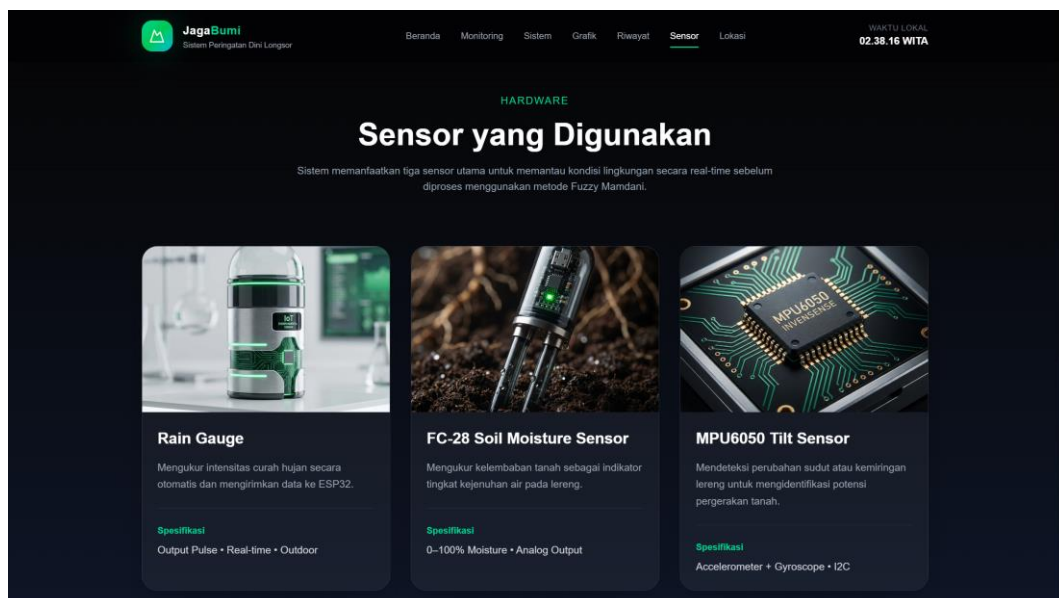
Riwayat Monitoring Section merupakan bagian yang menampilkan riwayat setiap perubahan status hasil monitoring berdasarkan klasifikasi metode Fuzzy Mamdani. Section ini berfungsi sebagai dokumentasi perubahan kondisi lereng sehingga pengguna dapat mengetahui kapan terjadi perubahan status beserta data sensor yang menyebabkannya.



Gambar 4. 21 Riwayat Monitoring Section Website

4.1.4.6. Sensor Section

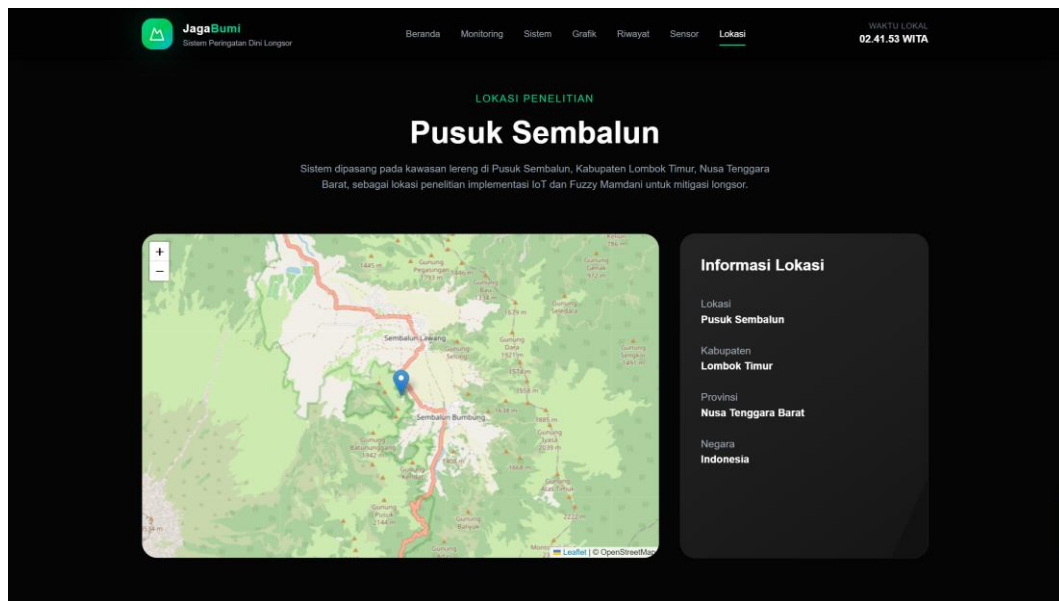
Sensor Section merupakan bagian yang memberikan informasi mengenai perangkat keras yang digunakan pada sistem peringatan dini longsor. Section ini bertujuan untuk memperkenalkan sensor yang berperan dalam proses pengambilan data lingkungan sebelum diproses menggunakan metode Fuzzy Mamdani.



Gambar 4. 22 Sensor Section Website

4.1.4.7. Lokasi Section

Lokasi Section merupakan bagian yang menampilkan informasi mengenai lokasi pemasangan perangkat monitoring pada area penelitian. Section ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada pengguna mengenai letak geografis sistem peringatan dini longsor sehingga hasil monitoring dapat diketahui berasal dari lokasi yang sesuai dengan penelitian.



Gambar 4. 23 Lokasi Section Website

4.1.4.8. Export Laporan

Fitur Export Laporan digunakan untuk menghasilkan laporan hasil monitoring yang dapat disimpan dalam format PDF maupun Microsoft Excel. Fitur ini memudahkan pengguna dalam melakukan dokumentasi, analisis data, serta penyusunan laporan berdasarkan data monitoring yang tersimpan pada database.

a. Hasil Export PDF

LAPORAN MONITORING SISTEM PERINGATAN DINI LONGSOR						
Tanggal Export : 28/7/2026, 03.59.32 Filter : 2026-07-26 s/d 2026-07-27 Lokasi : Pusuk Sembalun, Kabupaten Lombok Timur						
RINGKASAN MONITORING						
Jumlah Data : 2411 Status Terakhir : AMAN Rata-rata Curah Hujan : 1.15 mm Rata-rata Kelembaban : 0.49 % Rata-rata Kemiringan : 2.77°						
No	Tanggal	Curah Hujan (mm)	Kelembaban Tanah (%)	Kemiringan (°)	Nilai Fuzzy	Status
1	26/7/2026, 00.00.01	2.7	0	2.2	19.2	AMAN
2	26/7/2026, 00.00.03	2.7	0	2.2	19.2	AMAN
3	26/7/2026, 00.00.04	2.7	0	2.2	19.2	AMAN
4	26/7/2026, 00.00.09	2.7	0	2.3	19.2	AMAN
5	26/7/2026, 00.00.11	2.7	0	2.2	19.2	AMAN
6	26/7/2026, 00.00.13	2.7	0	2.1	19.2	AMAN
7	26/7/2026, 00.00.16	2.7	0	2.1	19.2	AMAN
8	26/7/2026, 00.00.18	2.7	0	2.2	19.2	AMAN
9	26/7/2026, 00.00.25	2.7	0	2.2	19.2	AMAN
10	26/7/2026, 00.00.27	2.7	0	2.2	19.2	AMAN
11	26/7/2026, 00.00.29	2.7	0	2.2	19.2	AMAN
12	26/7/2026, 00.00.33	2.7	0	2.1	19.2	AMAN
13	26/7/2026, 00.00.35	2.7	0	2.2	19.2	AMAN
14	26/7/2026, 00.00.39	2.7	0	2.2	19.2	AMAN
15	26/7/2026, 00.00.41	2.7	0	2.1	19.2	AMAN
16	26/7/2026, 00.00.44	2.7	0	2.1	19.2	AMAN
17	26/7/2026, 00.00.46	2.7	0	2.2	19.2	AMAN

Gambar 4. 24 Hasil Export Laporan PDF

b. Hasil Export Microsoft Excel

	A	B	C	D	E	F	G
1	LAPORAN MONITORING SISTEM PERINGATAN DINI LONGSOR						
2							
3	Tanggal Export	28/7/2026, 04.00.22					
4	Filter	2026-07-26 s/d 2026-07-27					
5							
6	RINGKASAN MONITORING						
7	Jumlah Data	2411					
8	Status Terakhir	AMAN					
9	Rata-rata Curah Hujan	1.15 mm					
10	Rata-rata Kelembaban	0.49 %					
11	Rata-rata Kemiringan	2.77°					
12							
13	No	Tanggal	Curah Hujan (mm)	Kelembaban Tanah (%)	Kemiringan (°)	Nilai Fuzzy	Status
14	1	26/7/2026, 00.00.01	2,7	0	2,2	19,2	AMAN
15	2	26/7/2026, 00.00.03	2,7	0	2,2	19,2	AMAN
16	3	26/7/2026, 00.00.04	2,7	0	2,2	19,2	AMAN
17	4	26/7/2026, 00.00.09	2,7	0	2,3	19,2	AMAN
18	5	26/7/2026, 00.00.11	2,7	0	2,2	19,2	AMAN
19	6	26/7/2026, 00.00.13	2,7	0	2,1	19,2	AMAN
20	7	26/7/2026, 00.00.16	2,7	0	2,1	19,2	AMAN
21	8	26/7/2026, 00.00.18	2,7	0	2,2	19,2	AMAN
22	9	26/7/2026, 00.00.25	2,7	0	2,2	19,2	AMAN
23	10	26/7/2026, 00.00.27	2,7	0	2,2	19,2	AMAN
24	11	26/7/2026, 00.00.29	2,7	0	2,2	19,2	AMAN
25	12	26/7/2026, 00.00.33	2,7	0	2,1	19,2	AMAN
26	13	26/7/2026, 00.00.35	2,7	0	2,2	19,2	AMAN
27	14	26/7/2026, 00.00.39	2,7	0	2,2	19,2	AMAN
28	15	26/7/2026, 00.00.41	2,7	0	2,1	19,2	AMAN
29	16	26/7/2026, 00.00.44	2,7	0	2,1	19,2	AMAN
30	17	26/7/2026, 00.00.46	2,7	0	2,2	19,2	AMAN
31	18	26/7/2026, 00.00.49	2,7	0	2,1	19,2	AMAN
32	19	26/7/2026, 00.00.51	2,7	0	2,2	19,2	AMAN
33	20	26/7/2026, 00.00.53	2,7	0	2,2	19,2	AMAN
34	21	26/7/2026, 00.00.56	2,7	0	2,3	19,2	AMAN
35	22	26/7/2026, 00.00.58	2,7	0	2,2	19,2	AMAN
36	23	26/7/2026, 00.01.03	2,7	0	2,1	19,2	AMAN
37	24	26/7/2026, 00.01.04	2,7	0	2,2	19,2	AMAN
38	25	26/7/2026, 00.01.05	2,7	0	2,2	19,2	AMAN
39	26	26/7/2026, 00.01.07	2,7	0	2,2	19,2	AMAN
40	27	26/7/2026, 00.01.09	2,7	0	2,3	19,2	AMAN

Gambar 4. 25 Hasil Export Laporan Excel

4.2. Pembahasan

4.2.1. Pengujian Sensor Kelembapan Tanah

Pengujian sensor kelembapan tanah dilakukan untuk mengetahui kemampuan sensor dalam membaca tingkat kelembapan tanah pada beberapa kondisi media tanah.

Tabel 4. 3 Hasil Pengujian Sensor Kelembapan Tanah

No	Kondisi Tanah	Nilai Sensor (%)	Kategori
1	Kering	18	Kering
2	Agak Kering	35	Kering
3	Lembap	55	Lembap
4	Basah	76	Basah
5	Sangat Basah	91	Basah

Berdasarkan hasil pengujian, sensor mampu membaca perubahan kelembapan tanah dengan baik sesuai kondisi media yang diuji.

4.2.2. Pengujian Tipping Bucket Rain Gauge

Pengujian Tipping Bucket Rain Gauge dilakukan untuk mengetahui kemampuan sensor dalam mengukur curah hujan berdasarkan jumlah jungkitan (tip). Data yang diperoleh diproses oleh ESP32 menjadi nilai curah hujan dalam satuan milimeter (mm).

Tabel 4. 4 Hasil Pengujian Tipping Bucket Rain Gauge

No	Jumlah Jungkitan (Tip)	Curah Hujan (mm)	Kategori
1	1	0,03	Rendah
2	50	15,0	Rendah
3	80	24,0	Rendah
4	145	43,5	Sedang
5	270	81,0	Tinggi
6	325	97,5	Tinggi

Berdasarkan hasil pengujian, sensor mampu mendeteksi setiap jungkitan dengan baik sehingga nilai curah hujan yang dihasilkan meningkat sesuai dengan jumlah tip yang terjadi.

4.2.3. Pengujian Sensor MPU6050

Pengujian sensor MPU6050 dilakukan untuk mengetahui kemampuan sensor dalam mendeteksi perubahan kemiringan tanah. Pengujian dilakukan dengan memiringkan sensor pada beberapa sudut, kemudian mengamati nilai yang dihasilkan.

Tabel 4. 5 Hasil Pengujian Sensor MPU6050

No	Posisi Sensor	Nilai (°)	Kategori
1	Datar	0,8	Landai
2	Miring $\pm 10^\circ$	9,6	Landai
3	Miring $\pm 20^\circ$	19,4	Miring
4	Miring $\pm 30^\circ$	29,8	Curam
5	Miring $\pm 40^\circ$	39,5	Curam

Berdasarkan hasil pengujian, sensor MPU6050 mampu mendeteksi perubahan kemiringan dengan baik. Nilai pitch meningkat sesuai dengan perubahan sudut kemiringan.

4.2.4. Pengujian Fuzzy Logic Mamdani

Pengujian Fuzzy Logic Mamdani dilakukan untuk mengetahui kemampuan sistem dalam menentukan tingkat potensi longsor berdasarkan nilai curah hujan, kelembapan tanah, dan kemiringan tanah. Hasil perhitungan fuzzy pada ESP32 kemudian dibandingkan dengan hasil simulasi menggunakan MATLAB untuk memastikan bahwa implementasi metode Fuzzy Logic Mamdani telah sesuai dengan rancangan.

```
[MODE PENGUJIAN - INPUT MANUAL]
-----
Curah Hujan      : 20.00 mm
Kelembaban Tanah  : 65 %
Kemiringan        : 20.00 derajat

[FUZZIFIKASI]
-----

Curah Hujan
Rendah  [#####] 1.000
Sedang  [-----] 0.000
Tinggi  [-----] 0.000

Kelembaban Tanah
Kering  [-----] 0.000
Lembab  [#####] 0.250
Basah   [#####] 0.500

Kemiringan
Landai  [-----] 0.000
Miring  [#####] 1.000
Curam  [-----] 0.000

[HASIL FUZZIFIKASI]
-----
Curah Hujan      : RENDAH
Kelembaban Tanah  : BASAH
Kemiringan        : MIRING

[RULE YANG AKTIF]
-----
No  Curah Hujan  Kelembaban  Kemiringan  Output  Alpha
-----
05  RENDAH      LEMBAB      MIRING      WASPADA  0.250
08  RENDAH      BASAH       MIRING      BAHAYA   0.500
-----

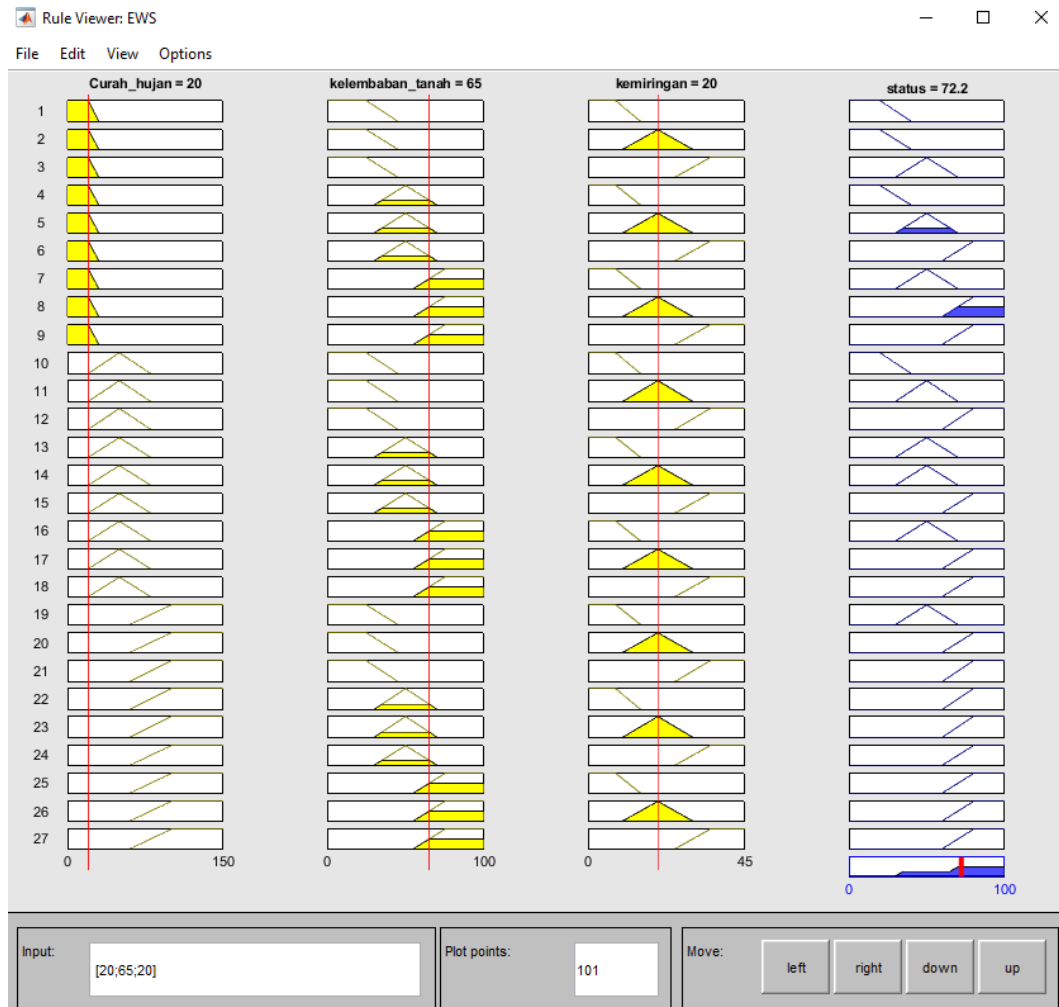
Rule Dominan      : 08
Output Rule       : BAHAYA
Nilai Alpha       : 0.500

[AGREGASI]
-----
AMAN  [-----] 0.000
WASPADA [#####] 0.250
BAHAYA [#####] 0.500

[HASIL DEFUZZIFIKASI]
-----
Nilai Centroid    : 72.20
Indeks Risiko      : 72.20 %
Status            : BAHAYA
```

Gambar 4. 26 Output Fuzzy pada ESP32 atau Sistem

Gambar 4.26 Menunjukkan salah satu hasil pengujian perhitungan Fuzzy Logic Mamdani pada ESP32 atau Sistem.



Gambar 4. 27 Rule Viewer MATLAB

Gambar 4.18 Menunjukkan hasil inferensi menggunakan Rule Viewer MATLAB berdasarkan nilai masukan curah hujan, kelembapan tanah, dan kemiringan.

Tabel 4. 6 Hasil Perbandingan Output Fuzzy Pada ESP32 dan Matlab

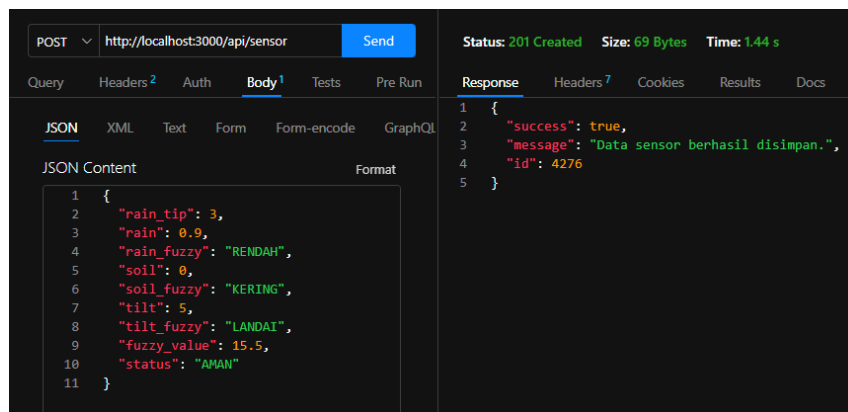
No	Curah Hujan (mm)	Kelembapan Tanah (%)	Kemiringan (°)	Output Fuzzy ESP32	Output Fuzzy MATLAB	Status	Hasil
1	5	20	5	15,3	15,3	Aman	Sesuai
2	15	45	15	50,0	50,0	Waspada	Sesuai
3	20	65	20	72,2	72,2	Bahaya	Sesuai
4	30	75	28	81,7	81,7	Bahaya	Sesuai

No	Curah Hujan (mm)	Kelembapan Tanah (%)	Kemiringan (°)	Output Fuzzy ESP32	Output Fuzzy MATLAB	Status	Hasil
5	40	90	35	83,4	83,4	Bahaya	Sesuai

Hasil pengujian menunjukkan bahwa implementasi Fuzzy Logic Mamdani pada ESP32 telah sesuai dengan model yang dirancang pada MATLAB. Seluruh data uji menghasilkan nilai output fuzzy yang sama sehingga tidak terdapat perbedaan dalam penentuan status potensi longsor. Hal ini membuktikan bahwa algoritma Fuzzy Logic Mamdani telah berhasil diimplementasikan pada ESP32 dan dapat digunakan sebagai metode pengambilan keputusan dalam sistem peringatan dini longsor berbasis Internet of Things.

4.2.5. Pengujian Pengiriman Data

Pengujian pengiriman data dilakukan menggunakan Thunder Client pada Visual Studio Code untuk memastikan bahwa API yang dibangun pada backend Node.js mampu menerima data sensor dalam format JSON, memproses data, dan menyimpannya ke dalam basis data MySQL.



Gambar 4. 28 Pengujian Pengiriman Data ke Server

Berdasarkan hasil pengujian menggunakan Thunder Client, endpoint API berhasil menerima data sensor dalam format JSON dan memberikan respons yang sesuai.

4.2.6. Pengujian Perangkat Lunak

Pengujian perangkat lunak dilakukan untuk memastikan seluruh fitur pada website monitoring dapat berjalan sesuai dengan fungsi yang telah dirancang.

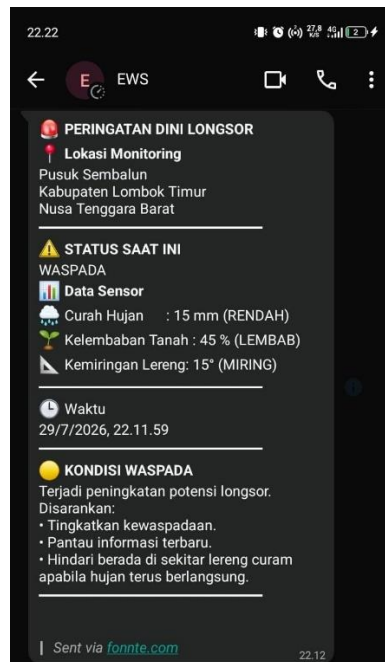
Tabel 4. 7 Hasil Pengujian Perangkat Lunak

No	Fitur yang Diuji	Hasil Pengujian	Status
1	Hero Section	Halaman utama berhasil ditampilkan	Berhasil
2	Monitoring Section	Data sensor dan status longsor ditampilkan secara real-time	Berhasil
3	Sistem Section	Informasi alur kerja sistem ditampilkan dengan baik	Berhasil
4	Grafik Monitoring	Grafik menampilkan perubahan data sesuai waktu pengiriman	Berhasil
5	Riwayat Monitoring	Riwayat data berhasil ditampilkan dari database	Berhasil
6	Sensor Section	Informasi sensor berhasil ditampilkan	Berhasil
7	Lokasi Section	Lokasi pemasangan perangkat berhasil ditampilkan	Berhasil
8	Export PDF	Laporan berhasil diunduh dalam format PDF	Berhasil
9	Export Excel	Laporan berhasil diunduh dalam format Microsoft Excel	Berhasil

Berdasarkan hasil pengujian, seluruh fitur pada website monitoring dapat berfungsi sesuai dengan perancangan sistem.

4.2.7. Pengujian Notifikasi WhatsApp

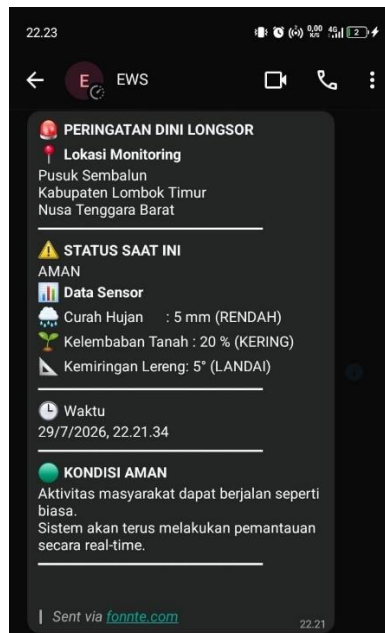
Pengujian notifikasi WhatsApp dilakukan untuk memastikan sistem dapat mengirimkan pesan secara otomatis setiap terjadi perubahan status hasil Fuzzy Logic Mamdani.



Gambar 4. 29 Pengujian Notifikasi WhatsApp Status Waspada



Gambar 4. 30 Pengujian Notifikasi WhatsApp Status Bahaya



Gambar 4. 31 Pengujian Notifikasi WhatsApp Status Aman Kembali

Tabel 4. 8 Hasil Pengujian Notifikasi WhatsApp

No	Status Sebelumnya	Status Saat Ini	Notifikasi
1	Aman	Waspada	Terkirim
2	Waspada	Bahaya	Terkirim
3	Bahaya	Bahaya	Tidak Terkirim
4	Bahaya	Waspada	Terkirim
5	Waspada	Aman	Terkirim

Berdasarkan hasil pengujian, sistem berhasil mengirimkan notifikasi setiap terjadi perubahan status, sedangkan ketika status tidak berubah, notifikasi tidak dikirim. Hal ini menunjukkan bahwa mekanisme notifikasi telah berfungsi sesuai dengan rancangan sistem sehingga pengguna memperoleh informasi kondisi terbaru tanpa menerima pesan yang berulang.

4.2.8. Hasil Data Sensor Di Lokasi Penelitian

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil perancangan, dan pengujian sistem yang telah dilakukan, dapat diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut.

1. Sistem peringatan dini longsor berbasis Internet of Things (IoT) berhasil dibangun menggunakan mikrokontroler ESP32 dengan sensor kelembapan tanah, Tipping Bucket Rain Gauge, dan MPU6050 sebagai parameter pemantauan kondisi lingkungan.
2. Metode Fuzzy Logic Mamdani berhasil diimplementasikan pada ESP32 untuk mengolah data kelembapan tanah, curah hujan, dan kemiringan tanah menjadi tingkat potensi longsor dengan tiga kategori, yaitu Aman, Waspada, dan Bahaya.
3. Data hasil pembacaan sensor berhasil dikirim dari ESP32 ke backend Node.js menggunakan metode HTTP POST, kemudian disimpan pada basis data MySQL dan ditampilkan secara real-time melalui website monitoring berbasis React.
4. Sistem berhasil mengirimkan notifikasi WhatsApp secara otomatis ketika terjadi perubahan status hasil Fuzzy Logic Mamdani, sehingga pengguna dapat memperoleh informasi potensi longsor dengan cepat.
5. Berdasarkan hasil pengujian, seluruh komponen sistem, mulai dari perangkat keras, perangkat lunak, metode Fuzzy Logic Mamdani, website monitoring, hingga notifikasi WhatsApp, telah bekerja sesuai dengan rancangan sehingga sistem dapat digunakan sebagai media pemantauan dan peringatan dini potensi longsor.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa saran untuk pengembangan sistem pada penelitian selanjutnya, yaitu sebagai berikut.

1. Menambahkan sensor lain, seperti sensor getaran tanah atau sensor tekanan pori tanah, sehingga informasi kondisi lereng menjadi lebih lengkap.
2. Mengembangkan sistem agar dapat menggunakan sumber daya mandiri, misalnya panel surya dan baterai, sehingga perangkat dapat beroperasi secara berkelanjutan di lokasi yang tidak memiliki akses listrik.
3. Menambahkan fitur penentuan lokasi menggunakan GPS serta integrasi dengan peta digital agar lokasi titik pemantauan dapat diketahui secara lebih akurat.
4. Mengembangkan sistem notifikasi ke berbagai platform selain WhatsApp, seperti Telegram atau aplikasi mobile, untuk memperluas media penyampaian informasi.
5. Melakukan pengujian dalam jangka waktu yang lebih lama dan pada berbagai kondisi cuaca untuk memperoleh data yang lebih beragam sehingga kinerja sistem dapat dievaluasi secara lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] B. T. Maulidasih, B. Bustan, and S. Sukartono, "Identifikasi Potensi Longsor Berbasis Sistem Informasi Geografis di Kecamatan Sembalun Kabupaten Lombok Timur," *J. Soil Qual. Manag.*, vol. 1, no. 1, pp. 35–45, 2022, doi: 10.29303/jsqm.v1i1.13.
- [2] H. Santoso, R. Sitepu, and A. Joewono, "Design and Construction of an Internet of Things-Based Aquarium Environmental Monitoring System (Water Temperature)," *J. Inf. Technol.*, vol. 5, no. 1, pp. 458–475, 2025, doi: 10.46229/jifotech.v5i1.983.
- [3] E. Alimudin *et al.*, "Interpretation of Multi Sensor Measurement Results using Fuzzy Membership Function for Landslide Early Warning System," *J. Infotel*, vol. 17, no. 1, pp. 111–121, 2025, doi: 10.20895/infotel.v17i1.1252.
- [4] T. D. Hendrawati, "Sistem Peringatan Dini Banjir Berbasis Internet of Things (IoT) dengan Integrasi Multi-Sensor dan Logika Fuzzy," *JTERA (Jurnal Teknol. Rekayasa)*, vol. 10, no. 2, p. 131, 2026, doi: 10.31544/jtera.v10.i2.2025.131-140.
- [5] L. M. Silalahi, I. U. V. Simanjuntak, M. Maharani, and R. A. P. Ramdani, "Sistem Kendali Fuzzy Mamdani Berbasis IoT untuk Optimalisasi Tangki Air," *J. Pendidik. dan Teknol. Indones.*, vol. 4, no. 6, pp. 233–245, 2024, doi: 10.52436/1.jpti.458.
- [6] Dwiyanto, I. Hidayat, R. Alamsyah, N. S. Lestari, G. D. Ramadi, and Sukirno, "Development Of A Solar Powered IoT Based Landslide Detection System," vol. 5, no. 2, pp. 854–859, 2025, doi: 10.47709/brilliance.v5i2.6887.
- [7] K. A. Widodo and B. R. P. Dian Palevi, "LoRa Network Performance Analysis on Landslide Monitor for Landslide Disaster Mitigation in the Greater Malang Area," *Sistemasi*, vol. 13, no. 2, p. 447, 2024, doi: 10.32520/stmsi.v13i2.3896.
- [8] A. Haddad and S. A. Salim, "Implementasi Wireless Sensor Network Pada Pendeteksi Tanah Longsor Berbasis Internet Of thing (IoT) dan Lora," *JIRE (Jurnal Inform. Rekayasa Elektron.)*, vol. 8, no. 1, pp. 179–187, 2025, doi:

doi.org/10.36595/jire.v8i1.1543.

- [9] M. G. Prasetia, P. C. Sari, M. Azwan, and I. Inayah, "Design and Build a Website-Based Landslide Early Warning System," *J. ECOTIPE*, vol. 10, no. 1, pp. 142–151, 2023, doi: 10.33019/jurnalecotipe.v10i1.3894.
- [10] A. Andang *et al.*, "Pengembangan purwarupa sistem peringatan dini longsor berbasis Internet of Things (IoT)," *JITEL (Jurnal Ilm. Telekomun. Elektron. dan List. Tenaga)*, vol. 5, no. 1, pp. 1–10, 2025, doi: doi.org/10.35313/jitel.v5.i1.2025.1-10.
- [11] T. Sulistyowati, D. S. Agustawijaya, I. H. Muchtaranda, M. Muhajirah, and A. F. N. Sarjan, "Pemetaan Daerah Rawan Longsor Di Pulau Lombok Berdasarkan Sistem Informasi Geografis," *Spektrum Sipil*, vol. 11, no. 1, pp. 49–59, 2024, doi: 10.29303/spektrum.v11i1.345.
- [12] H. Herni, A. Boceng, and A. Robbo, "Identifikasi Daerah Rawan Longsor Dengan Menggunakan Sistem Informasi Geografis Di Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Timur," *AGrotekMAS J. Indones. J. Ilmu Peranian*, vol. 3, no. 1, pp. 30–40, 2022, doi: 10.33096/agrotekmas.v3i1.199.
- [13] M. Mansour *et al.*, "Internet of Things: A Comprehensive Overview on Protocols, Architectures, Technologies, Simulation Tools, and Future Directions," *Energies*, vol. 16, no. 8, pp. 1–39, 2023, doi: 10.3390/en16083465.
- [14] O. Mphale, K. N. Gorejena, and O. Nojila, "The Future of Things: A Comprehensive Overview of Internet of Things History, Definitions, Technologies, Architectures, Communication and beyond," *J. Inf. Syst. Informatics*, vol. 6, no. 2, pp. 1263–1286, 2024, doi: 10.51519/journalisi.v6i2.738.
- [15] L. I. Kuncheva, "Fuzzy sets," vol. 353, pp. 79–115, 1965, doi: 10.1007/978-3-7908-1850-5_4.
- [16] E. W. Pratama and A. Kiswantono, "Electrical Analysis Using ESP-32 Module In Realtime," *JEECS (Journal Electr. Eng. Comput. Sci.)*, vol. 7, no. 2, pp. 1273–1284, 2023, doi: 10.54732/jeeecs.v7i2.21.
- [17] B. Agustirandi, I. Inayah, N. S. Aminah, and M. Budiman, "Analysis

- comparison, calibration, and application of low-cost soil moisture in smart agriculture based on internet of things,” *Telkomnika (Telecommunication Comput. Electron. Control.*, vol. 22, no. 5, pp. 1221–1230, 2024, doi: 10.12928/TELKOMNIKA.v22i5.25703.
- [18] D. A. Segovia-Cardozo, C. Bernal-Basurco, and L. Rodríguez-Sinobas, “Tipping Bucket Rain Gauges in Hydrological Research :,” 2023, doi: doi.org/10.3390/s23125385.
- [19] M. F. Rahman, Y. Nantan, W. Saputri, and A. Ws, “Pemodelan Kotak 3D Menggunakan Sensor MPU6050,” *Pros. Semin. Nas. Tek. Elektro dan Inform.* 2022, pp. 1–4, 2023, [Online]. Available: <https://jurnal.poliupg.ac.id/index.php/sntei/article/view/3569>
- [20] H. Putra, M. Kelviandy, and B. Eka Putera, “Penerapan Kontrol Fuzzy Logic Berbasis Matlab Pada Perangkat Mesin Cuci,” *Multinetics*, vol. 4, no. 2, pp. 14–21, 2018, doi: 10.32722/multinetics.vol4.no.2.2018.pp.
- [21] P. Ary *et al.*, “Dashboard IoT untuk Real-Time Monitoring Berbasis Node-RED dengan JSON dan Edge Computing pada Raspberry Pi,” vol. 8, pp. 166–181, 2026.
- [22] F. Ricardo, A. Perwitasari, and M. Muthahhari, “Pengembangan Front End Online Judge dengan React JS,” *JEPIN (Jurnal Edukasi dan Penelit. Inform.*, vol. 12, no. 1, pp. 52–62, 2026, doi: doi.org/10.26418/jp.v12i1.105633.
- [23] E. Nurhayati and A. Agussalim, “Rancang Bangun Back-end API pada Aplikasi Mobile AyamHub Menggunakan Framework Node JS Express,” *J. Sist. dan Teknol. Inf.*, vol. 11, no. 3, p. 524, 2023, doi: 10.26418/justin.v11i3.66823.
- [24] S. Azhariyah and Muhammad Mukhlis, “Framework CSS: Tailwind CSS Untuk Front-End Website Store PT. XYZ,” *J. Inform.*, vol. 3, no. 1, pp. 30–36, 2024, doi: 10.57094/ji.v3i1.1601.
- [25] U. Kalsum Siregar, T. Arbaim Sitakar, S. Haramain, Z. Nur Salamah Lubis, U. Nadhirah, and F. Sains dan Teknologi, “Pengembangan database Management system menggunakan My SQL,” *SAINTEK J. Sains, Teknol. Komput.*, vol. 1, no. 1, pp. 8–12, 2024, doi:

doi.org/10.56495/saintek.v1i1.450.

- [26] E. N. Azandra, K. Hamdi, Y. Suherman, B. Harto, and R. Ramanda, "Perancangan Sistem Informasi Berbasis Web dan Whatsapp Gateway Sebagai Penunjang Kepuasan Pelanggan," vol. 8, no. 1, pp. 51–57, 2025.